Documento de Requisitos
TrucoHub

Versão 3.0 - novembro de 2026

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Bruno dos Santos Custódio Equipe de desenvolvimento
Gabriel Carvalho Batista Equipe de desenvolvimento

Público Alvo

Este documento destina-se ao professor da disciplina de Engenharia de Software e à equipe de desenvolvimento do TrucoHub.

Sumário

INTRODUÇÃO....1

Visão geral deste documento....1

Glossário, Siglas e Acrogramas....1

Definições e Atributos de Requisitos....2

Identificação dos Requisitos....2

Prioridades dos Requisitos....2

Formulários coletados....2

DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA....1

Abrangência e sistemas relacionados....1

Relação de usuários do sistema....1

Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário....1

Visão do Jogador – Conta....2

Visão do Jogador – Amizade e Dupla....2

Visão do Jogador – Partida....3

Visão do Jogador – Competitivo....4

Visão do Admin – Administração....4

REQUISITOS FUNCIONAIS (CASOS DE USO)....1

Conta do Jogador....2

Amizade....6

Dupla....8

Partida....10

Competitivo....18

Administração....20

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS....1

Usabilidade....1

Confiabilidade....1

Desempenho....2

Segurança....2

Distribuição....3

Padrões.....3

Hardware e software.....4

DESCRIÇÃO DA INTERFACE COM O USUÁRIO.....1

Rastreabilidade entre telas e requisitos.....1

PROTOTIPAÇÃO.....2

DICIONÁRIO DE DADOS.....3

Introdução

Este documento especifica o sistema TrucoHub, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto. As demais seções apresentam a especificação do sistema TrucoHub e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Capítulo 1** – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Capítulo 2** – Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Capítulo 3** – Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Capítulo 4** – Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.
- **Capítulo 5** – Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

Glossário, Siglas e Acrogramas

Jogador – pessoa que joga truco, possui conta própria no TrucoHub e opera o software.

Admin – jogador com permissões de administração: bane, reativa e exclui jogadores e exclui partidas.

Criador – jogador que criou uma partida; é quem altera, inicia a partida e registra os pontos.

Amizade – vínculo entre dois jogadores, criado após o aceite de um pedido de amizade; obrigatório para enviar convites.

Dupla – formação fixa de dois jogadores, com nome próprio. Status: Pendente ou Ativa. Não podem existir duas duplas com os mesmos dois jogadores.

Partida – disputa entre dois lados até o limite de pontos: duas duplas (2×2) ou dois jogadores (1×1). Status: Em espera, Agendada, Em andamento, Finalizada ou Cancelada.

Partida em espera – partida publicada na lista de espera, sem adversário; qualquer dupla (2×2) ou jogador (1×1) pode entrar, sem amizade.

Convite – pedido enviado a um amigo para formar dupla ou participar de uma partida; pode ser aceito ou recusado e expira em 3 minutos.

Banido – status de um jogador bloqueado pelo Admin: não entra no software e não aparece no ranking.

Mão – disputa de cartas dentro de uma partida. O lado que vence a mão soma o valor dela ao placar: 1 ponto (mão simples), 3 (truco), 6, 9 ou 12.

Truco – pedido que aumenta o valor da mão de 1 para 3 pontos; pode ser seguido de novos pedidos que elevam o valor para 6, 9 e 12.

Placar – par de pontos dos dois lados de uma partida.

Limite de pontos – quantidade de pontos que finaliza a partida (12).

Vitória – partida finalizada em que o lado somou o limite de pontos.

Derrota – partida finalizada em que o lado não somou o limite de pontos.

Desempenho – conjunto de partidas, vitórias, derrotas e aproveitamento (vitórias ÷ partidas finalizadas × 100) de um jogador ou de uma dupla.

Ranking – lista de jogadores ou de duplas ordenada por vitórias; empate decidido pelo aproveitamento e depois pelo saldo de pontos.

BD – banco de dados.

RF – requisito funcional.

Definições e Atributos de Requisitos

- ### Identificação dos Requisitos

  RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas as siglas vêm acompanhadas de um número que é o identificador único do requisito. Por exemplo, o requisito [RF016] indica o requisito funcional de número 16. As regras de negócio derivadas de um requisito recebem o identificador do requisito seguido de ponto e número sequencial; por exemplo, [RF010.2] é a segunda regra do requisito RF010.

- ### Prioridades dos Requisitos

  Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Formulários coletados

Não foram coletados formulários. Hoje as partidas de truco são controladas em anotações no papel ou em planilhas informais, sem formulário padronizado; os dados que o TrucoHub registra foram levantados a partir das telas do protótipo (capítulo 4) e estão descritos no dicionário de dados (capítulo 5).

Capítulo 1

Descrição geral do sistema

O TrucoHub é um software web para jogadores de truco organizarem as próprias partidas. Ele padroniza a contagem de pontos, registra vitórias e derrotas e apresenta o desempenho individual dos jogadores e coletivo das duplas, com rankings, substituindo o controle feito em papel ou em planilhas informais.

Cada jogador tem conta própria e acessa o software pelo navegador, no computador ou no celular. A autenticação e o armazenamento dos dados são feitos em serviços de nuvem (Firebase, conforme o README do projeto).

Abrangência e sistemas relacionados

O TrucoHub permite: criar, consultar, alterar e excluir a conta do jogador; enviar e responder pedidos de amizade; formar duplas com amigos, mediante aceite; criar, consultar, alterar e excluir partidas 2×2 e 1×1, convidando amigos (convites expiram em 3 minutos) ou publicando a partida na lista de espera; entrar em partidas em espera; iniciar a partida, registrar os pontos de cada mão e finalizá-la; consultar o desempenho de jogadores e duplas e o ranking, com filtros por tipo de partida e por período; e, para contas de Admin, banir, reativar e excluir jogadores e excluir partidas.

Não fazem parte desta versão: cadastro de mesas ou locais; campeonatos com chaves e eliminatórias; cadastro de contas de Admin pela interface; chat entre jogadores; aplicativo mobile nativo; e regras regionais do truco além da soma de 1, 3, 6, 9 e 12 pontos por mão.

O TrucoHub é independente e auto-contido: não troca dados com outros sistemas além dos serviços de autenticação e de banco de dados que o hospedam.

Relação de usuários do sistema

Foram identificados dois usuários do TrucoHub, denominados Jogador e Admin, abaixo detalhados.

- **Jogador**
  Pessoa que joga truco e cria a própria conta no TrucoHub; ninguém cadastra outro jogador. Depois de autenticado, o jogador mantém o perfil, adiciona amigos, forma duplas com amigos, cria partidas 2×2 e 1×1 (convidando amigos ou deixando a partida na lista de espera), entra em partidas em espera, responde convites e acompanha o desempenho e o ranking. Em cada partida, o jogador que a criou é o criador: somente ele altera, inicia a partida e registra os pontos.
- **Admin**
  Jogador com permissões de administração. Faz tudo o que o Jogador faz e, na área de Administração, bane, reativa e exclui jogadores e exclui partidas, inclusive finalizadas. As contas de Admin são criadas pela equipe diretamente no banco de dados.

Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário

Todos os requisitos funcionais aparecem nos diagramas como casos de uso, com o mesmo nome e identificador do capítulo de requisitos funcionais, e todos estão ligados a um ator. Os atores são o Jogador e o Admin; o Admin é uma especialização do Jogador (generalização na Figura 5), por isso herda todos os casos de uso do Jogador. Como o login é obrigatório, os

casos de uso RF003 a RF025 incluem («include») o caso de uso RF001 – Autenticar Jogador; o RF002 – Cadastrar Jogador é feito antes do login. Os diagramas estão divididos por entidade, na mesma ordem das seções do capítulo de requisitos funcionais.

- **Visão do Jogador – Conta**

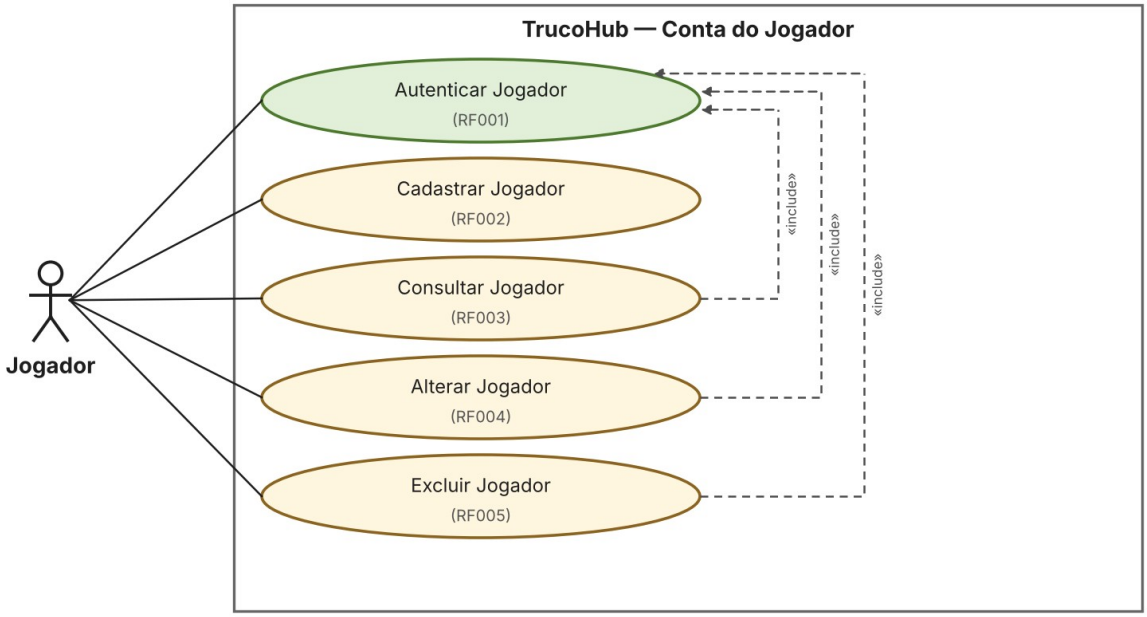


Figura 1 – Casos de uso da Conta do Jogador

- **Visão do Jogador – Amizade e Dupla**

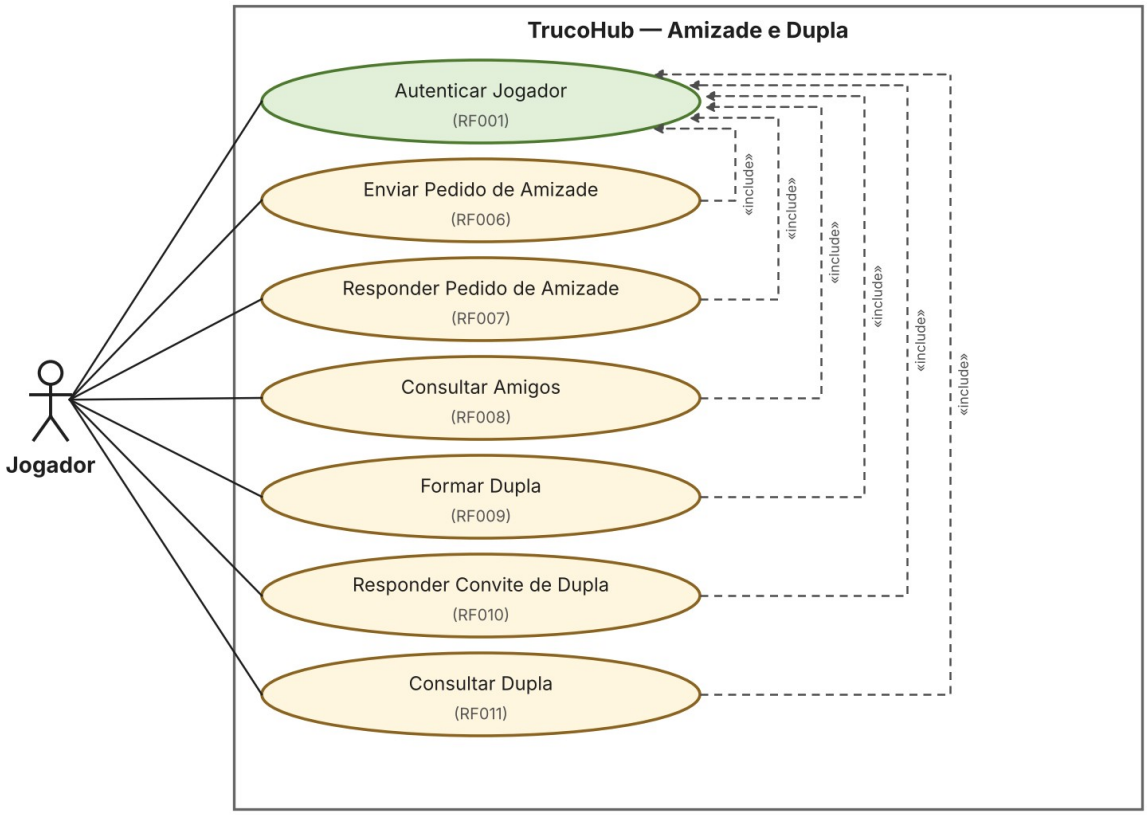


Figura 2 – Casos de uso de Amizade e Dupla

- **Visão do Jogador – Partida**

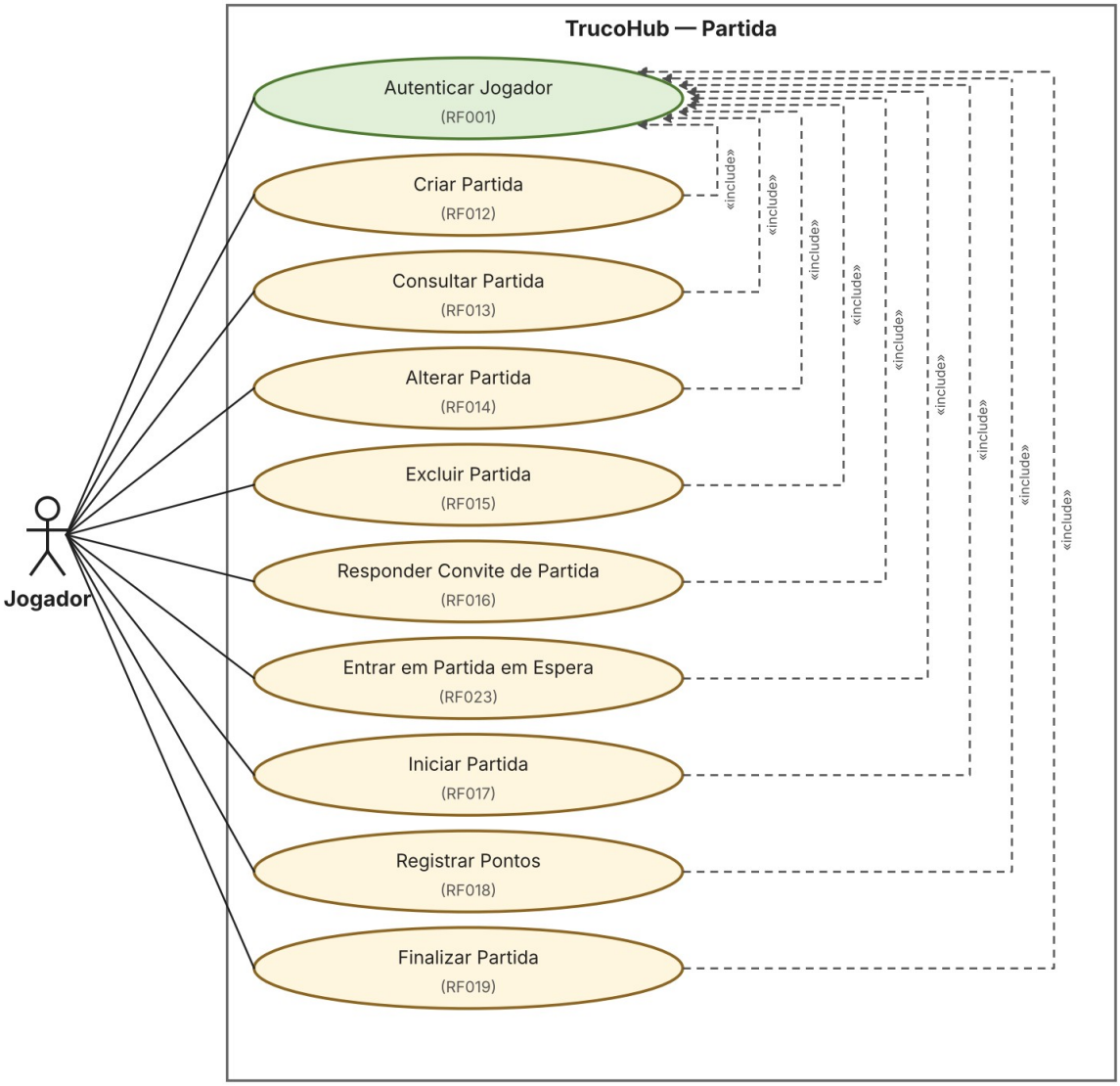


Figura 3 – Casos de uso de Partida

- **Visão do Jogador – Competitivo**

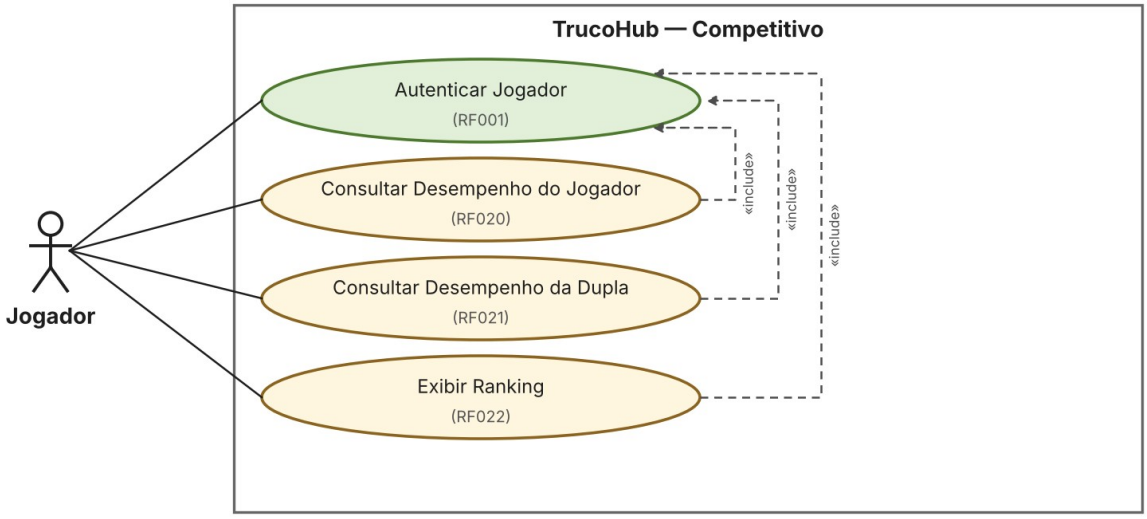


Figura 4 – Casos de uso do Competitivo

- **Visão do Admin – Administração**

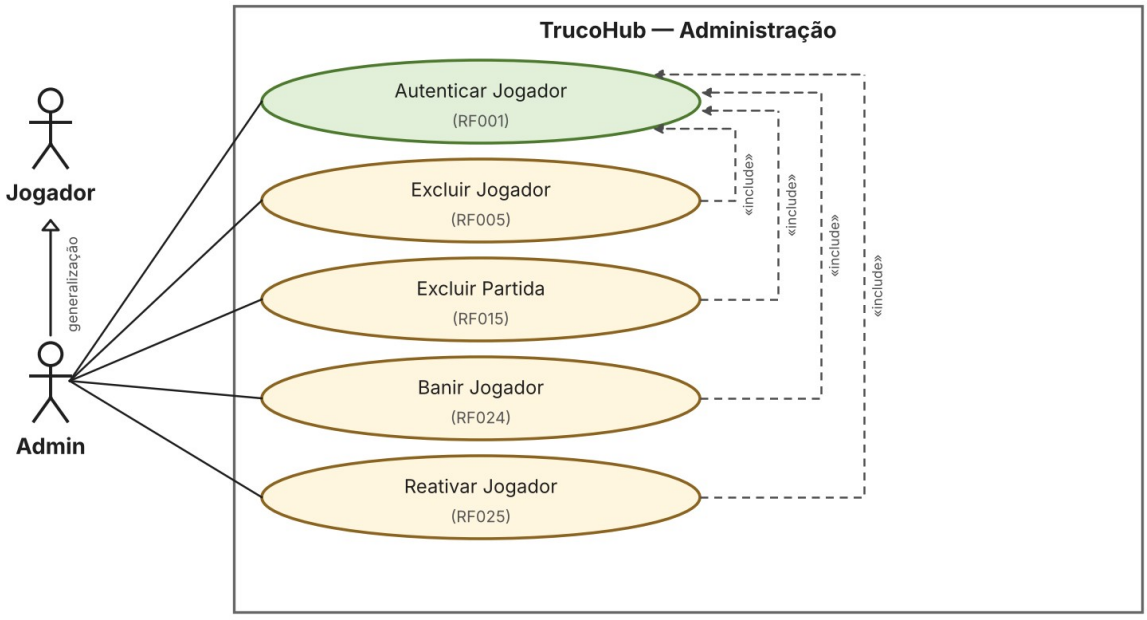


Figura 5 – Casos de uso do Admin

Capítulo 2

Requisitos funcionais (casos de uso)

Este capítulo apresenta os requisitos funcionais do TrucoHub na forma de casos de uso. Cada requisito é um caso de uso: o título de cada tabela traz o identificador e o nome do requisito, que é o mesmo nome do caso de uso no diagrama da seção "Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário".

Os casos de uso estão agrupados por entidade, em seções com tarja cinza: Conta do Jogador, Amizade, Dupla, Partida, Competitivo e Administração. A numeração é única em todo o documento e não é reiniciada a cada seção. Identificadores já publicados não são renumerados (regra NOM02): por isso, os requisitos incluídos nesta versão (RF023 a RF025) recebem os próximos números e aparecem na seção da sua entidade, fora da ordem numérica. As regras de negócio de cada caso de uso são requisitos derivados e usam o identificador do requisito pai seguido de ponto e número (por exemplo, RF010.2).

O login é obrigatório: o RF001 – Autenticar Jogador é pré-condição de todos os demais casos de uso, exceto o RF002 – Cadastrar Jogador, que cria a conta. Os requisitos RF002 a RF005 formam o CRUD de uma tabela (Jogador) e os requisitos RF012 a RF015 formam o CRUD com três tabelas (Partida, Dupla e Jogador). Os atores são o Jogador e o Admin, que é um jogador com permissões de administração. O quadro abaixo resume os 25 requisitos; as tabelas marcadas com * são intermediárias de relacionamentos N:N e não entram na contagem de tabelas do CRUD.

Quadro 1 – Resumo dos requisitos funcionais

ID	Requisito (caso de uso)	Seção	Tabelas envolvidas	Classificação
RF001	Autenticar Jogador	Conta do Jogador	Jogador	Login obrigatório
RF002	Cadastrar Jogador	Conta do Jogador	Jogador	CRUD 1 tabela (C)
RF003	Consultar Jogador	Conta do Jogador	Jogador	CRUD 1 tabela (R)
RF004	Alterar Jogador	Conta do Jogador	Jogador	CRUD 1 tabela (U)
RF005	Excluir Jogador	Conta do Jogador	Jogador	CRUD 1 tabela (D)
RF006	Enviar Pedido de Amizade	Amizade	Jogador, Amizade*	Social
RF007	Responder Pedido de Amizade	Amizade	Jogador, Amizade*	Social
RF008	Consultar Amigos	Amizade	Jogador, Amizade*	Social
RF009	Formar Dupla	Dupla	Dupla, Jogador	Cadastro
RF010	Responder Convite de Dupla	Dupla	Dupla, Jogador	Regra de negócio
RF011	Consultar Dupla	Dupla	Dupla, Jogador	Consulta
RF012	Criar Partida	Partida	Partida, Dupla, Jogador	CRUD 3 tabelas (C)
RF013	Consultar Partida	Partida	Partida, Dupla, Jogador	CRUD 3 tabelas (R)
RF014	Alterar Partida	Partida	Partida, Dupla, Jogador	CRUD 3 tabelas (U)
RF015	Excluir Partida	Partida	Partida, Dupla, Jogador	CRUD 3 tabelas (D)
RF016	Responder Convite de Partida	Partida	Partida, Jogador, Convite*	Regra de negócio
RF023	Entrar em Partida em Espera	Partida	Partida, Dupla, Jogador	Regra de negócio
RF017	Iniciar Partida	Partida	Partida, Convite*	Regra de negócio
RF018	Registrar Pontos	Partida	Partida	Regra de negócio
RF019	Finalizar Partida	Partida	Partida, Dupla, Jogador	Regra de negócio
RF020	Consultar Desempenho do Jogador	Competitivo	Jogador, Dupla, Partida	Consulta
RF021	Consultar Desempenho da Dupla	Competitivo	Dupla, Jogador, Partida	Consulta
RF022	Exibir Ranking	Competitivo	Jogador, Dupla, Partida	Consulta
RF024	Banir Jogador	Administração	Jogador, Partida	Administração
RF025	Reativar Jogador	Administração	Jogador	Administração

Conta do Jogador

Esta seção reúne o acesso ao TrucoHub e o CRUD da conta do jogador, que envolve uma única tabela (Jogador). O login é obrigatório: nenhuma funcionalidade fica disponível sem um usuário autenticado. Por isso, todos os demais casos de uso têm o RF001 como pré-condição e, no diagrama, incluem («include») o caso de uso Autenticar Jogador. O RF002 (Cadastrar Jogador) é a única exceção, porque cria a conta usada no login.

Há dois atores. O Jogador usa todas as funcionalidades de jogo. O Admin é um jogador com permissões extras de administração; ele faz tudo o que o Jogador faz e também bane, reativa e exclui jogadores e exclui partidas.

Ator dos casos de uso desta seção: Jogador. No RF001 e no RF005, também o Admin.

[RF001] Autenticar Jogador

RF 001	**Autenticar Jogador**	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Jogador, Admin.	
Resumo:	O software DEVE autenticar o jogador com senha. O jogador (ou o Admin) informa e-mail e senha para iniciar uma sessão; sem sessão ativa, todas as interfaces redirecionam para o login. Contas banidas não entram. Para o Admin, o menu também mostra a opção "Administração".	
Pré-condição:	O jogador deve possuir conta cadastrada (RF002). O jogador deve estar na tela "T01 Entrar".	
Pós-condição:	O jogador fica autenticado, com sessão ativa, e é direcionado à tela "T03 Home".	
Interfaces:	**T01 Entrar** **T03 Home**	
Fluxo principal:	**Jogador:**	**Sistema:**
	1. Acessar o endereço do TrucoHub no navegador.	2. Apresentar a tela "T01 Entrar".
	3. Informar e-mail e senha. 4. Clicar em "Entrar".	5. Validar o preenchimento dos campos. 6. Comparar e-mail e senha com os dados armazenados (RF001.2). 7. Iniciar a sessão do jogador. 8. Apresentar a tela "T03 Home".
Fluxo alternativo 1: *(Campos não preenchidos)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		5. Caso o e-mail ou a senha não sejam informados, apresentar a mensagem "Informe e-mail e senha." 6. Permanecer na tela "T01 Entrar".
Fluxo alternativo 2: *(E-mail ou senha inválidos)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		6. Caso o e-mail ou a senha não correspondam aos dados armazenados, apresentar a mensagem "E-mail ou senha inválidos." 7. Limpar o campo senha e permanecer na tela "T01 Entrar".
Fluxo alternativo 3: *(Conta banida)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		6. Caso a conta esteja banida, apresentar a mensagem "Sua conta foi banida. Fale com a administração do TrucoHub." (RF001.4). 7. Permanecer na tela "T01 Entrar", sem iniciar a sessão.
Fluxo alternativo 4: *(Acesso sem autenticação)*	**Jogador:**	**Sistema:**
	1. Acessar diretamente o endereço de qualquer interface sem estar autenticado.	2. Redirecionar para a tela "T01 Entrar" e apresentar a mensagem "Faça login para continuar." (RF001.1).
Fluxo alternativo 5: *(Sem conta)*	**Jogador:**	**Sistema:**
	3. Clicar em "Criar conta".	4. Executar o caso de uso RF002 – Cadastrar Jogador.
Fluxo alternativo 6: *(Encerrar sessão)*	**Jogador:**	**Sistema:**
	1. Na tela "T07 Perfil do jogador", clicar em "Sair".	2. Encerrar a sessão do jogador (RF001.3). 3. Apresentar a tela "T01 Entrar".
Fluxo alternativo 7:	**Jogador:**	**Sistema:**

(Login de Admin)		7. Caso a conta seja de Admin, iniciar a sessão com permissões de administração. 8. Apresentar a tela "T03 Home" com a opção "Administração" no menu.
Regras de Negócio:	**RF001.1 –** O software DEVE bloquear o acesso sem jogador autenticado. **RF001.2 –** O software DEVE rejeitar senha diferente da senha armazenada. **RF001.3 –** O software DEVE permitir ao jogador finalizar a sessão. **RF001.4 –** O software DEVE rejeitar o login de jogador banido.	

[RF002] Cadastrar Jogador

RF 002	**Cadastrar Jogador**	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Jogador.	
Resumo:	O software DEVE permitir o cadastro de jogadores. A pessoa cria a própria conta informando nome, apelido, e-mail e senha; com a conta, ela aparece na busca, recebe convites e entra no ranking.	
Pré-condição:	A pessoa deve estar na tela "T01 Entrar", sem sessão ativa.	
Pós-condição:	O jogador fica gravado no BD e passa a poder se autenticar (RF001).	
Interfaces:	**T01 Entrar** **T02 Criar conta** **T03 Home**	
Fluxo principal:	**Jogador:**	**Sistema:**
	1. Clicar em "Criar conta".	2. Apresentar a tela "T02 Criar conta".
	3. Preencher nome, apelido, e-mail, senha e confirmação da senha. 4. Clicar em "Criar conta".	5. Validar os dados. 6. Aplicar as regras de negócio. 7. Salvar o jogador no BD. 8. Iniciar a sessão do jogador. 9. Apresentar a tela "T03 Home" com a mensagem "Conta criada com sucesso!".
Fluxo alternativo 1: *(Campos obrigatórios vazios)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		5. Caso algum campo não seja preenchido, apresentar a mensagem "Preencha todos os campos." 6. Permanecer na tela "T02 Criar conta" com os dados preenchidos.
Fluxo alternativo 2: *(Senha inválida)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		5. Caso a senha tenha menos de 8 caracteres, apresentar a mensagem "A senha precisa ter pelo menos 8 caracteres." (RF002.3). 6. Caso a confirmação seja diferente da senha, apresentar a mensagem "As senhas não conferem."
Fluxo alternativo 3: *(Apelido ou e-mail em uso)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		6. Caso o apelido já pertença a outro jogador, apresentar a mensagem "Este apelido já está em uso." (RF002.1). 7. Caso o e-mail já pertença a outro jogador, apresentar a mensagem "Já existe conta com este e-mail." (RF002.2). 8. Permanecer na tela "T02 Criar conta".
Fluxo alternativo 4: *(Já tem conta)*	**Jogador:**	**Sistema:**
	3. Clicar em "Entrar".	4. Apresentar a tela "T01 Entrar".
Regras de Negócio:	**RF002.1 –** O software DEVE exigir apelido diferente para cada jogador. **RF002.2 –** O software DEVE exigir e-mail diferente para cada jogador. **RF002.3 –** O software DEVE exigir senha com no mínimo 8 caracteres.	

[RF003] Consultar Jogador

RF 003	**Consultar Jogador**

Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Jogador.	
Resumo:	O software DEVE permitir a consulta de jogadores. O jogador busca outros jogadores pelo nome ou pelo apelido e abre o perfil de qualquer jogador, com dados, duplas, últimas partidas e desempenho.	
Pré-condição:	O jogador deve estar autenticado no sistema (RF001 – Autenticar Jogador). O jogador deve estar na tela "T03 Home".	
Pós-condição:	Nenhuma alteração é feita no BD.	
Interfaces:	**T03 Home** **T05 Buscar jogadores** **T07 Perfil do jogador**	
Fluxo principal:	**Jogador:**	**Sistema:**
	1. Selecionar a opção "Buscar jogadores".	2. Apresentar a tela "T05 Buscar jogadores".
	3. Digitar parte do nome ou do apelido no campo de busca.	4. Buscar no BD os jogadores ativos cujo nome ou apelido contenha o texto digitado (RF003.1, RF003.3 e RF003.4). 5. Apresentar a lista com nome, apelido e indicação de amizade de cada jogador.
	6. Clicar em um jogador.	7. Apresentar a tela "T07 Perfil do jogador" com nome, apelido, data de cadastro, posição no ranking, partidas, vitórias, derrotas, aproveitamento (RF003.2), duplas e últimas partidas.
Fluxo alternativo 1: *(Busca sem resultado)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		5. Caso nenhum jogador corresponda à busca, apresentar a mensagem "Nenhum jogador encontrado."
Fluxo alternativo 2: *(Ver o próprio perfil)*	**Jogador:**	**Sistema:**
	1. Selecionar a opção "Perfil" no menu.	2. Apresentar a tela "T07 Perfil do jogador" com os dados do jogador autenticado e os botões "Editar perfil" e "Sair".
Regras de Negócio:	**RF003.1 –** O software DEVE permitir a busca de jogadores pelo nome. **RF003.2 –** O software DEVE exibir o desempenho no perfil do jogador. **RF003.3 –** O software DEVE permitir a busca de jogadores pelo apelido. **RF003.4 –** O software não DEVE exibir jogador banido na busca.	

[RF004] Alterar Jogador

RF 004	**Alterar Jogador**	
Prioridade:	( ) Essencial (X) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Jogador.	
Resumo:	O software DEVE permitir a alteração de jogadores. O jogador altera a foto, o nome, o apelido e a senha da própria conta.	
Pré-condição:	O jogador deve estar autenticado no sistema (RF001 – Autenticar Jogador). O jogador deve estar na tela "T07 Perfil do jogador", no próprio perfil.	
Pós-condição:	Os dados do jogador ficam atualizados no BD.	
Interfaces:	**T07 Perfil do jogador** **T17 Editar perfil**	
Fluxo principal:	**Jogador:**	**Sistema:**
	1. Clicar em "Editar perfil".	2. Buscar os dados do jogador no BD. 3. Apresentar a tela "T17 Editar perfil" preenchida com foto, nome, apelido e e-mail (somente leitura), com a opção "Alterar senha".
	4. Alterar a foto (botão "Trocar foto"), o nome, o apelido ou a senha. 5. Clicar em "Salvar".	6. Validar os dados. 7. Aplicar as regras de negócio (RF002.1 e RF002.3). 8. Atualizar o jogador no BD. 9. Apresentar a mensagem "Perfil atualizado com sucesso!". 10. Apresentar a tela "T07 Perfil do jogador".

Fluxo alternativo 1: *(Apelido em uso)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		7. Caso o novo apelido já pertença a outro jogador, apresentar a mensagem "Este apelido já está em uso." 8. Permanecer na tela "T17 Editar perfil".
Fluxo alternativo 2: *(Senha inválida)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		6. Caso a nova senha tenha menos de 8 caracteres, apresentar a mensagem "A senha precisa ter pelo menos 8 caracteres." 7. Permanecer na tela "T17 Editar perfil".
Fluxo alternativo 3: *(Cancelar)*	**Jogador:**	**Sistema:**
	5. Clicar em "Cancelar".	6. Descartar os dados e apresentar a tela "T07 Perfil do jogador".
Fluxo alternativo 4: *(Foto inválida)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		6. Caso o arquivo da foto não seja uma imagem JPG ou PNG de até 5 MB, apresentar a mensagem "Envie uma imagem JPG ou PNG de até 5 MB." 7. Manter a foto anterior e permanecer na tela "T17 Editar perfil".
Regras de Negócio:	**RF004.1 –** O software DEVE permitir ao jogador alterar somente o próprio perfil. **RF004.2 –** O software DEVE permitir ao jogador trocar a foto do perfil. *As regras RF002.1 e RF002.3 também se aplicam à alteração.*	

[RF005] Excluir Jogador

RF 005	**Excluir Jogador**	
Prioridade:	( ) Essencial (X) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Jogador, Admin.	
Resumo:	O software DEVE permitir a exclusão de jogadores. O jogador exclui a própria conta; o Admin pode excluir a conta de qualquer jogador. As partidas finalizadas permanecem no histórico dos outros jogadores.	
Pré-condição:	O jogador deve estar autenticado no sistema (RF001 – Autenticar Jogador). O jogador deve estar na tela "T17 Editar perfil".	
Pós-condição:	A conta é removida do BD; a sessão é encerrada; as partidas finalizadas permanecem, com o jogador exibido como "Jogador excluído".	
Interfaces:	**T17 Editar perfil** **Diálogo de confirmação (sobre a tela de origem)** **T01 Entrar** **T19 Admin · Jogadores**	
Fluxo principal:	**Jogador:**	**Sistema:**
	1. Clicar em "Excluir conta".	2. Apresentar o diálogo de confirmação com o aviso "Esta ação não pode ser desfeita. Digite sua senha para confirmar."
	3. Informar a senha. 4. Clicar em "Excluir conta".	5. Validar a senha (RF005.1). 6. Aplicar as regras de negócio. 7. Excluir a conta, as amizades, os convites pendentes do jogador no BD. 8. Manter as partidas finalizadas, exibindo o jogador como "Jogador excluído" (RF005.3). 9. Encerrar a sessão. 10. Apresentar a tela "T01 Entrar" com a mensagem "Conta excluída."
Fluxo alternativo 1: *(Senha incorreta)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		5. Caso a senha esteja incorreta, apresentar a mensagem "Senha incorreta." 6. Permanecer na tela "T18 Confirmação de ação".
Fluxo alternativo 2:	**Jogador:**	**Sistema:**

(Partida não finalizada)		6. Caso o jogador participe de partida agendada ou em andamento, apresentar a mensagem "Finalize ou exclua suas partidas antes de excluir a conta." (RF005.2). 7. Apresentar a tela "T17 Editar perfil".
Fluxo alternativo 3: *(Exclusão não confirmada)*	**Jogador:**	**Sistema:**
	3. Clicar em "Cancelar".	4. Manter a conta e apresentar a tela "T17 Editar perfil".
Fluxo alternativo 4: *(Exclusão pelo Admin)*	**Admin:**	**Sistema:**
	1. Na tela "T19 Admin · Jogadores", clicar em "Excluir" no jogador desejado.	2. Apresentar o diálogo de confirmação com a pergunta "Excluir a conta de <apelido>? Esta ação não pode ser desfeita."
	3. Confirmar.	4. Cancelar as partidas não finalizadas do jogador, avisando os participantes. 5. Excluir a conta, as amizades e os convites pendentes do jogador; manter as partidas finalizadas (RF005.3, RF005.4). 6. Atualizar a tela "T19 Admin · Jogadores" com a mensagem "Jogador excluído."
Regras de Negócio:	**RF005.1 –** O software DEVE exigir a senha para excluir a conta. **RF005.2 –** O software DEVE impedir a exclusão de conta com partida não finalizada. **RF005.3 –** O software DEVE manter as partidas finalizadas após a exclusão da conta. **RF005.4 –** O software DEVE permitir ao admin excluir qualquer jogador.	

Amizade

Esta seção reúne a área social: pedidos de amizade e a lista de amigos. A amizade liga dois jogadores e só existe depois do aceite do pedido. A amizade é obrigatória para enviar convites de dupla (RF009) e de partida (RF012); a única entrada sem amizade é pela lista de partidas em espera (RF023).

Ator de todos os casos de uso desta seção: Jogador.

[RF006] Enviar Pedido de Amizade

RF 006	**Enviar Pedido de Amizade**	
Prioridade:	( ) Essencial (X) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Jogador.	
Resumo:	O software DEVE permitir o envio de pedidos de amizade. O jogador envia um pedido de amizade a outro jogador encontrado na busca.	
Pré-condição:	O jogador deve estar autenticado no sistema (RF001 – Autenticar Jogador). O jogador deve estar na tela "T05 Buscar jogadores" ou "T07 Perfil do jogador" de outro jogador.	
Pós-condição:	O pedido fica gravado no BD com o status "Pendente" e aparece para o destinatário.	
Interfaces:	**T05 Buscar jogadores** **T07 Perfil do jogador** **T06 Convites e notificações**	
Fluxo principal:	**Jogador:**	**Sistema:**
	1. Clicar em "Adicionar amigo" no jogador desejado.	2. Aplicar as regras de negócio. 3. Salvar o pedido no BD com o status "Pendente". 4. Apresentar o pedido ao destinatário na tela "T06 Convites e notificações". 5. Mudar o botão para "Pedido enviado".
Fluxo alternativo 1: *(Pedido já existente)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		2. Caso já exista pedido pendente ou amizade entre os dois jogadores, apresentar a mensagem "Vocês já são amigos ou já existe um pedido pendente." (RF006.1).
Fluxo alternativo 2:	**Jogador:**	**Sistema:**

(Cancelar pedido enviado)	1. Clicar em "Pedido enviado".	2. Excluir o pedido pendente do BD. 3. Mudar o botão para "Adicionar amigo".
Regras de Negócio:	**RF006.1 –** O software DEVE impedir pedido de amizade duplicado. **RF006.2 –** O software DEVE impedir pedido de amizade para o próprio jogador.	

[RF007] Responder Pedido de Amizade

RF 007	**Responder Pedido de Amizade**	
Prioridade:	( ) Essencial (X) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Jogador.	
Resumo:	O software DEVE permitir a resposta a pedidos de amizade. O jogador aceita ou recusa os pedidos recebidos.	
Pré-condição:	O jogador deve estar autenticado no sistema (RF001 – Autenticar Jogador). O jogador deve ter pedido de amizade pendente (RF006). O jogador deve estar na tela "T06 Convites e notificações".	
Pós-condição:	Aceito: a amizade fica gravada no BD. Recusado: o pedido é removido.	
Interfaces:	**T06 Convites e notificações** **T04 Amigos**	
Fluxo principal:	**Jogador:**	**Sistema:**
		1. Apresentar na tela "T06 Convites e notificações" os pedidos de amizade pendentes, com nome, apelido e os botões "Aceitar" e "Recusar".
	2. Clicar em "Aceitar" no pedido desejado.	3. Registrar a amizade entre os dois jogadores no BD (RF007.1). 4. Remover o pedido da lista. 5. Apresentar a mensagem "Agora vocês são amigos!".
Fluxo alternativo 1: *(Recusar pedido)*	**Jogador:**	**Sistema:**
	2. Clicar em "Recusar".	3. Excluir o pedido do BD. 4. Remover o pedido da lista.
Regras de Negócio:	**RF007.1 –** O software DEVE registrar a amizade após o aceite do pedido.	

[RF008] Consultar Amigos

RF 008	**Consultar Amigos**	
Prioridade:	( ) Essencial (X) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Jogador.	
Resumo:	O software DEVE permitir a consulta de amigos. O jogador visualiza a lista de amigos com o desempenho de cada um, os pedidos pendentes, e pode desfazer uma amizade.	
Pré-condição:	O jogador deve estar autenticado no sistema (RF001 – Autenticar Jogador). O jogador deve estar na tela "T03 Home".	
Pós-condição:	Nenhuma alteração é feita no BD, exceto no fluxo de desfazer amizade.	
Interfaces:	**T03 Home** **T04 Amigos** **T07 Perfil do jogador**	
Fluxo principal:	**Jogador:**	**Sistema:**
	1. Selecionar a opção "Amigos" no menu.	2. Buscar no BD os amigos do jogador e os pedidos pendentes. 3. Apresentar a tela "T04 Amigos" com a lista de amigos (nome, apelido, vitórias, aproveitamento) e os pedidos pendentes (RF008.1).
	4. Clicar em um amigo.	5. Apresentar a tela "T07 Perfil do jogador" do amigo (RF003).
Fluxo alternativo 1:	**Jogador:**	**Sistema:**

(Nenhum amigo)		3. Caso o jogador não tenha amigos, apresentar a mensagem "Você ainda não tem amigos." e o botão "Buscar jogadores" (RF003).
Fluxo alternativo 2: *(Desfazer amizade)*	**Jogador:**	**Sistema:**
	4. Clicar em "Desfazer amizade" no amigo desejado.	5. Apresentar a tela "T18 Confirmação de ação".
	6. Confirmar.	7. Excluir a amizade do BD e atualizar a lista.
Regras de Negócio:	**RF008.1 –** O software DEVE listar os pedidos de amizade pendentes.	

Dupla

Esta seção reúne a formação e a consulta de duplas. A dupla é uma formação fixa de dois jogadores com nome próprio; trocar o parceiro gera uma nova dupla. A dupla só passa a valer depois do aceite do parceiro. Os casos de uso envolvem as tabelas Dupla e Jogador.

Ator de todos os casos de uso desta seção: Jogador.

[RF009] Formar Dupla

RF 009	**Formar Dupla**	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Jogador.	
Resumo:	O software DEVE permitir a formação de duplas. O jogador escolhe um amigo como parceiro, dá um nome à dupla e envia o convite; a dupla fica pendente até o parceiro responder.	
Pré-condição:	O jogador deve estar autenticado no sistema (RF001 – Autenticar Jogador). O jogador deve ter ao menos um amigo (RF007). O jogador deve estar na tela "T08 Minhas duplas".	
Pós-condição:	A dupla fica gravada no BD com o status "Pendente", vinculada aos dois jogadores, e o convite aparece para o parceiro.	
Interfaces:	**T08 Minhas duplas** **T09 Formar dupla** **T06 Convites e notificações**	
Fluxo principal:	**Jogador:**	**Sistema:**
	1. Clicar em "Formar dupla".	2. Buscar os amigos do jogador no BD. 3. Apresentar a tela "T09 Formar dupla" com a lista de amigos e o campo nome da dupla.
	4. Selecionar o parceiro. 5. Informar o nome da dupla. 6. Clicar em "Enviar convite".	7. Validar os dados. 8. Aplicar as regras de negócio. 9. Salvar a dupla no BD com o status "Pendente". 10. Enviar o convite ao parceiro, na tela "T06 Convites e notificações" dele. 11. Apresentar a tela "T08 Minhas duplas" com a dupla marcada como "Aguardando aceite".
Fluxo alternativo 1: *(Dados incompletos)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		7. Caso o parceiro ou o nome não sejam informados, apresentar a mensagem "Escolha o parceiro e o nome da dupla." 8. Permanecer na tela "T09 Formar dupla".
Fluxo alternativo 2: *(Dupla já existente)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		8. Caso já exista dupla ativa ou pendente com os mesmos dois jogadores, apresentar a mensagem "Vocês já formam uma dupla." (RF009.2). 9. Permanecer na tela "T09 Formar dupla".
Fluxo alternativo 3: *(Sem amigos)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		3. Caso o jogador não tenha amigos, apresentar a mensagem "Adicione amigos para formar uma dupla." e o botão "Buscar jogadores" (RF003).

Fluxo alternativo 4: *(Cancelar)*	**Jogador:**	**Sistema:**
	6. Clicar em "Cancelar".	7. Descartar os dados e apresentar a tela "T08 Minhas duplas".
Regras de Negócio:	**RF009.1 –** O software DEVE exigir amizade com o parceiro da dupla. **RF009.2 –** O software DEVE impedir duas duplas com os mesmos jogadores.	

[RF010] Responder Convite de Dupla

RF 010	**Responder Convite de Dupla**	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Jogador.	
Resumo:	O software DEVE permitir a resposta a convites de dupla. O parceiro convidado aceita ou recusa a dupla em até 3 minutos; sem resposta, o convite é recusado automaticamente.	
Pré-condição:	O jogador deve estar autenticado no sistema (RF001 – Autenticar Jogador). O jogador deve ter convite de dupla pendente (RF009). O jogador deve estar na tela "T06 Convites e notificações".	
Pós-condição:	Aceito: a dupla fica com o status "Ativa". Recusado: a dupla é descartada.	
Interfaces:	**T06 Convites e notificações** **T08 Minhas duplas**	
Fluxo principal:	**Jogador:**	**Sistema:**
		1. Apresentar na tela "T06 Convites e notificações" o convite com o nome da dupla, quem convidou e os botões "Aceitar" e "Recusar".
	2. Clicar em "Aceitar".	3. Mudar o status da dupla para "Ativa" (RF010.1). 4. Avisar o jogador que convidou. 5. Apresentar a mensagem "Dupla formada!".
Fluxo alternativo 1: *(Recusar convite)*	**Jogador:**	**Sistema:**
	2. Clicar em "Recusar".	3. Excluir a dupla pendente do BD (RF010.2). 4. Avisar o jogador que convidou.
Fluxo alternativo 2: *(Convite expirado)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		2. Caso o parceiro não responda em 3 minutos, recusar o convite automaticamente (RF010.3). 3. Excluir a dupla pendente do BD. 4. Avisar o jogador que convidou que o convite expirou.
Regras de Negócio:	**RF010.1 –** O software DEVE ativar a dupla após o aceite do parceiro. **RF010.2 –** O software DEVE descartar a dupla recusada pelo parceiro. **RF010.3 –** O software DEVE recusar o convite de dupla sem resposta em 3 minutos.	

[RF011] Consultar Dupla

RF 011	**Consultar Dupla**	
Prioridade:	( ) Essencial (X) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Jogador.	
Resumo:	O software DEVE permitir a consulta de duplas. O jogador visualiza as próprias duplas, com o parceiro, o status e o histórico de cada uma.	
Pré-condição:	O jogador deve estar autenticado no sistema (RF001 – Autenticar Jogador). O jogador deve estar na tela "T03 Home".	
Pós-condição:	Nenhuma alteração é feita no BD.	
Interfaces:	**T03 Home** **T08 Minhas duplas** **T10 Detalhe da dupla**	
Fluxo principal:	**Jogador:**	**Sistema:**

	1. Selecionar a opção "Duplas" no menu.	2. Buscar no BD as duplas do jogador e os dois jogadores de cada dupla. 3. Apresentar a tela "T08 Minhas duplas" com o nome, os jogadores (RF011.1), o status e as vitórias de cada dupla.
	4. Clicar em uma dupla.	5. Apresentar a tela "T10 Detalhe da dupla" com os jogadores, os números e o histórico de partidas da dupla.
Fluxo alternativo 1: *(Nenhuma dupla)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		3. Caso o jogador não tenha dupla, apresentar a mensagem "Você ainda não tem dupla." e o botão "Formar dupla" (RF009).
Regras de Negócio:	**RF011.1 –** O software DEVE exibir os jogadores de cada dupla.	

Partida

Esta seção reúne o CRUD de Partida e a condução da partida. O CRUD de Partida (RF012 a RF015) envolve três tabelas: Partida, Dupla e Jogador. Cada partida tem um criador (Jogador) e dois lados: duas duplas, na partida 2×2, ou dois jogadores, na partida 1×1. A tabela de convites (Partida × Jogador) é intermediária e não entra na contagem.

Para encontrar o adversário, o criador convida amigos (os convites expiram em 3 minutos) ou deixa a partida na lista de espera, onde qualquer dupla (2×2) ou jogador (1×1) pode entrar sem amizade (RF023).

A partida tem cinco status: "Em espera" (na lista, aguardando adversário), "Agendada" (adversário definido, com convites em resposta), "Em andamento" (recebendo pontos), "Finalizada" (um lado somou 12 pontos) e "Cancelada" (interrompida sem resultado). Somente o criador altera, inicia a partida e registra os pontos; o criador exclui a própria partida não finalizada e o Admin exclui qualquer partida.

Ator dos casos de uso desta seção: Jogador. No RF015, também o Admin.

[RF012] Criar Partida

RF 012	**Criar Partida**	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Jogador.	
Resumo:	O software DEVE permitir a criação de partidas. O jogador escolhe o tipo (2×2 ou 1×1), o próprio lado, a data e o horário, e como encontrar o adversário: convidar amigos ou deixar a partida na lista de espera. Tabelas envolvidas: Partida, Dupla e Jogador.	
Pré-condição:	O jogador deve estar autenticado no sistema (RF001 – Autenticar Jogador). Para partida 2×2, o jogador deve ter dupla ativa (RF010). O jogador deve estar na tela "T11 Partidas".	
Pós-condição:	Com convites: a partida fica gravada com o status "Agendada" e cada amigo convidado recebe um convite que expira em 3 minutos. Na lista de espera: a partida fica gravada com o status "Em espera" e aparece para todos os jogadores. Em ambos os casos, com o placar 0 a 0, o limite de 12 pontos e o jogador como criador.	
Interfaces:	**T11 Partidas** **T12 Nova partida** **T06 Convites e notificações** **T18 Partidas em espera**	
Fluxo principal:	**Jogador:**	**Sistema:**
	1. Clicar em "Nova partida".	2. Buscar no BD as duplas ativas do jogador, os amigos e as duplas dos amigos. 3. Apresentar a tela "T12 Nova partida".

	4. Selecionar o tipo "2×2". 5. Selecionar a própria dupla em "Seu lado". 6. Em "Como encontrar o adversário", selecionar "Convidar amigos". 7. Selecionar a dupla adversária entre as duplas formadas por amigos. 8. Informar data e horário. 9. Clicar em "Criar e enviar convites".	10. Validar os dados. 11. Aplicar as regras de negócio. 12. Salvar a partida no BD com o status "Agendada", o placar 0 a 0, o limite de 12 pontos (RF012.5) e o jogador como criador. 13. Enviar convite ao parceiro e aos dois jogadores da dupla adversária, com validade de 3 minutos (RF012.4). 14. Apresentar a tela "T11 Partidas" com a mensagem "Partida criada! Convites enviados."
Fluxo alternativo 1: *(Partida 1×1)*	**Jogador:**	**Sistema:**
	4. Selecionar o tipo "1×1". 5. Seguir para o passo 6 do fluxo principal, escolhendo um amigo como adversário no passo 7.	
Fluxo alternativo 2: *(Deixar na lista de espera)*	**Jogador:**	**Sistema:**
	6. Em "Como encontrar o adversário", selecionar "Deixar na lista de espera". 7. Informar data e horário. 8. Clicar em "Publicar na lista de espera".	9. Validar os dados. 10. Salvar a partida no BD com o status "Em espera", sem adversário (RF012.6). 11. Convidar o parceiro, em partida 2×2. 12. Publicar a partida na tela "T18 Partidas em espera" e apresentar a tela "T11 Partidas" com a mensagem "Partida publicada na lista de espera."
Fluxo alternativo 3: *(Dados incompletos)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		10. Caso o tipo, o adversário, a data ou o horário não sejam informados, apresentar a mensagem "Preencha todos os dados da partida." (RF012.1). 11. Permanecer na tela "T12 Nova partida".
Fluxo alternativo 4: *(Adversário não é amigo)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		11. Caso algum convidado não seja amigo do criador, apresentar a mensagem "Só é possível convidar amigos." (RF012.4). 12. Permanecer na tela "T12 Nova partida".
Fluxo alternativo 5: *(Jogador nos dois lados)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		11. Caso um jogador esteja nos dois lados, apresentar a mensagem "O jogador <apelido> está nos dois lados." (RF012.3). 12. Permanecer na tela "T12 Nova partida".
Fluxo alternativo 6: *(Sem dupla ativa)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		3. Caso o jogador não tenha dupla ativa, desabilitar o tipo "2×2" e apresentar a mensagem "Forme uma dupla para jogar 2×2." (RF012.2).
Fluxo alternativo 7: *(Cancelar)*	**Jogador:**	**Sistema:**
	9. Clicar em "Cancelar".	10. Descartar os dados e apresentar a tela "T11 Partidas".
Regras de Negócio:	**RF012.1 –** O software DEVE exigir o tipo de cada partida. **RF012.2 –** O software DEVE exigir dupla ativa do criador em partida 2×2. **RF012.3 –** O software DEVE rejeitar partida com o mesmo jogador nos dois lados. **RF012.4 –** O software DEVE enviar convite somente a amigos do criador. **RF012.5 –** O software DEVE fixar o limite de pontos em 12. **RF012.6 –** O software DEVE publicar na lista de espera a partida sem adversário convidado.	

[RF013] Consultar Partida

RF 013	Consultar Partida
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável
Atores:	Jogador.

Resumo:	O software DEVE permitir a consulta de partidas. O jogador visualiza as partidas de que participa, separadas em em andamento, agendadas e histórico, com tipo, confronto, placar e status. Tabelas envolvidas: Partida, Dupla e Jogador.	
Pré-condição:	O jogador deve estar autenticado no sistema (RF001 – Autenticar Jogador). O jogador deve estar na tela "T03 Home".	
Pós-condição:	Nenhuma alteração é feita no BD.	
Interfaces:	**T03 Home** **T11 Partidas** **T13 Partida em andamento** **T14 Resultado**	
Fluxo principal:	**Jogador:**	**Sistema:**
	1. Selecionar a opção "Partidas" no menu.	2. Buscar no BD as partidas do jogador, com as duplas e os jogadores de cada lado. 3. Apresentar a tela "T11 Partidas" com data, tipo, confronto, placar (RF013.2) e status de cada partida.
	4. Selecionar a aba "Em andamento", "Agendadas" ou "Histórico". As partidas "Em espera" do jogador aparecem na aba "Agendadas".	5. Apresentar somente as partidas com o status da aba (RF013.1).
	6. Clicar em uma partida do histórico.	7. Apresentar a tela "T14 Resultado" com o placar final, o vencedor e a duração.
Fluxo alternativo 1: *(Partida em andamento)*	**Jogador:**	**Sistema:**
	6. Clicar em "Continuar" em uma partida em andamento.	7. Apresentar a tela "T13 Partida em andamento" com o placar atual.
Fluxo alternativo 2: *(Aba vazia)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		5. Caso não exista partida com o status da aba, apresentar a mensagem "Nenhuma partida aqui." e o botão "Nova partida" (RF012).
Regras de Negócio:	**RF013.1 –** O software DEVE listar partidas por status. **RF013.2 –** O software DEVE exibir o placar de cada partida.	

[RF014] Alterar Partida

RF 014	**Alterar Partida**	
Prioridade:	( ) Essencial (X) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Jogador.	
Resumo:	O software DEVE permitir a alteração de partidas. O criador altera a data, o horário ou o adversário de uma partida agendada ou em espera; quando um convite é recusado ou expira, é por aqui que o criador convida outro amigo. Tabelas envolvidas: Partida, Dupla e Jogador.	
Pré-condição:	O jogador deve estar autenticado no sistema (RF001 – Autenticar Jogador). O jogador deve ser o criador da partida. A partida deve estar com o status "Agendada" ou "Em espera". O jogador deve estar na tela "T11 Partidas", aba "Agendadas".	
Pós-condição:	A partida fica atualizada no BD; convites de jogadores retirados são cancelados; jogadores incluídos recebem convite.	
Interfaces:	**T11 Partidas** **T12 Nova partida** **T06 Convites e notificações**	
Fluxo principal:	**Jogador:**	**Sistema:**

	1. Clicar em "Editar" na partida desejada.	2. Validar o criador (RF014.1) e o status da partida (RF014.2). 3. Buscar no BD a partida, as duplas e os jogadores. 4. Apresentar a tela "T12 Nova partida" preenchida, com o tipo somente para leitura.
	5. Alterar a data, o horário ou o adversário (outro amigo ou outra dupla de amigos). 6. Clicar em "Salvar alterações".	7. Validar os dados. 8. Aplicar as regras RF012.1 a RF012.3. 9. Atualizar a partida no BD. 10. Cancelar os convites dos jogadores retirados; enviar convite aos jogadores incluídos (RF014.3). 11. Avisar os convidados sobre a alteração. 12. Apresentar a tela "T11 Partidas" com a mensagem "Partida alterada com sucesso!".
Fluxo alternativo 1: *(Jogador não é o criador)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		2. Caso o jogador não seja o criador, não apresentar o botão "Editar" (RF014.1).
Fluxo alternativo 2: *(Partida não agendada)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		2. Caso a partida esteja em andamento, finalizada ou cancelada, apresentar a mensagem "Somente partidas agendadas podem ser alteradas." (RF014.2).
Fluxo alternativo 3: *(Jogador nos dois lados)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		8. Caso um jogador fique nos dois lados, apresentar a mensagem "O jogador <apelido> está nos dois lados." 9. Permanecer na tela "T12 Nova partida".
Fluxo alternativo 4: *(Cancelar)*	**Jogador:**	**Sistema:**
	6. Clicar em "Cancelar".	7. Descartar os dados e apresentar a tela "T11 Partidas".
Regras de Negócio:	**RF014.1 –** O software DEVE permitir a alteração somente ao criador da partida. **RF014.2 –** O software DEVE permitir alterar somente partida agendada. **RF014.3 –** O software DEVE enviar convite ao amigo incluído na alteração. *As regras RF012.1 a RF012.4 também se aplicam à alteração. Para a RF014.2, "agendada" inclui a partida em espera.*	

[RF015] Excluir Partida

RF 015	**Excluir Partida**	
Prioridade:	( ) Essencial (X) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Jogador, Admin.	
Resumo:	O software DEVE permitir a exclusão de partidas. O criador exclui a própria partida agendada ou em espera, ou cancela a partida em andamento. O Admin exclui qualquer partida, inclusive finalizada; nesse caso, a partida deixa de contar no ranking e no desempenho. Tabelas envolvidas: Partida, Dupla e Jogador.	
Pré-condição:	O jogador deve estar autenticado no sistema (RF001 – Autenticar Jogador). O jogador deve ser o criador da partida, no fluxo principal. O jogador deve estar na tela "T11 Partidas".	
Pós-condição:	Partida agendada ou em espera: removida do BD, com os convites. Partida em andamento: status "Cancelada", sem efeito no desempenho. Exclusão pelo Admin: partida removida do BD e retirada do desempenho e do ranking.	
Interfaces:	**T11 Partidas** **Diálogo de confirmação (sobre a tela de origem)** **T13 Partida em andamento** **T20 Admin · Partidas**	
Fluxo principal:	**Jogador:**	**Sistema:**
	1. Clicar em "Excluir" na partida agendada.	2. Apresentar o diálogo de confirmação com a pergunta "Deseja excluir a partida <confronto>?".

	3. Confirmar a exclusão.	4. Validar o criador e o status da partida (RF015.1). 5. Excluir a partida e os convites no BD. 6. Avisar os convidados sobre a exclusão (RF015.3). 7. Apresentar a tela "T11 Partidas" com a mensagem "Partida excluída."
Fluxo alternativo 1: *(Exclusão não confirmada)*	**Jogador:**	**Sistema:**
	3. Clicar em "Cancelar".	4. Manter a partida e apresentar a tela "T11 Partidas".
Fluxo alternativo 2: *(Cancelar partida em andamento)*	**Jogador:**	**Sistema:**
	1. Na tela "T13 Partida em andamento", clicar em "Cancelar partida".	2. Apresentar o diálogo de confirmação.
	3. Confirmar.	4. Mudar o status da partida para "Cancelada", sem vencedor. 5. Avisar os participantes. 6. Apresentar a tela "T11 Partidas".
Fluxo alternativo 3: *(Partida finalizada)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		4. Caso a partida esteja finalizada e o usuário não seja Admin, apresentar a mensagem "Partidas finalizadas só podem ser excluídas pela administração." (RF015.1).
Fluxo alternativo 4: *(Exclusão pelo Admin)*	**Admin:**	**Sistema:**
	1. Na tela "T20 Admin · Partidas", buscar a partida. 2. Clicar em "Excluir" na partida desejada.	3. Apresentar o diálogo de confirmação com o aviso "<confronto>, de <data>, será removida e deixará de contar no ranking e no desempenho dos jogadores. Essa ação não pode ser desfeita."
	4. Confirmar.	5. Excluir a partida e os convites no BD (RF015.2). 6. Retirar a partida do desempenho dos jogadores, das duplas e do ranking (RF015.4). 7. Avisar os participantes (RF015.3). 8. Atualizar a tela "T20 Admin · Partidas" com a mensagem "Partida excluída."
Regras de Negócio:	**RF015.1 –** O software DEVE permitir ao criador excluir a própria partida não finalizada. **RF015.2 –** O software DEVE permitir ao admin excluir qualquer partida. **RF015.3 –** O software DEVE avisar os participantes sobre a exclusão da partida. **RF015.4 –** O software DEVE retirar a partida excluída do desempenho dos jogadores.	

[RF016] Responder Convite de Partida

RF 016	**Responder Convite de Partida**	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Jogador.	
Resumo:	O software DEVE permitir a resposta a convites de partida. O amigo convidado aceita ou recusa a participação em até 3 minutos; sem resposta, o convite é recusado automaticamente. Com a recusa, o criador convida outro amigo (RF014) ou exclui a partida (RF015).	
Pré-condição:	O jogador deve estar autenticado no sistema (RF001 – Autenticar Jogador). O jogador deve ter convite de partida pendente (RF012). O jogador deve estar na tela "T06 Convites e notificações".	
Pós-condição:	A resposta fica gravada no BD; o criador vê o andamento dos convites na partida.	
Interfaces:	**T06 Convites e notificações** **T11 Partidas**	
Fluxo principal:	**Jogador:**	**Sistema:**
		1. Apresentar na tela "T06 Convites e notificações" o convite com o confronto, a data, o horário, quem convidou, o tempo restante ("expira em") e os botões "Aceitar" e "Recusar".

	2. Clicar em "Aceitar".	3. Registrar o aceite no BD (RF016.1). 4. Atualizar o andamento dos convites da partida para o criador. 5. Apresentar a partida na aba "Agendadas" da tela "T11 Partidas" do jogador.
Fluxo alternativo 1: *(Recusar convite)*	**Jogador:**	**Sistema:**
	2. Clicar em "Recusar".	3. Registrar a recusa no BD. 4. Avisar o criador que o convite foi recusado (RF016.2). O criador convida outro amigo (RF014) ou exclui a partida (RF015).
Fluxo alternativo 2: *(Convite expirado)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		2. Caso o convidado não responda em 3 minutos, registrar o convite como recusado (RF016.3). 3. Remover o convite da interface do convidado. 4. Avisar o criador que o convite expirou.
Regras de Negócio:	**RF016.1 –** O software DEVE registrar a resposta de cada convidado. **RF016.2 –** O software DEVE avisar o criador sobre convite recusado. **RF016.3 –** O software DEVE recusar o convite de partida sem resposta em 3 minutos.	

[RF023] Entrar em Partida em Espera

RF 023	**Entrar em Partida em Espera**	
Prioridade:	( ) Essencial (X) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Jogador.	
Resumo:	O software DEVE permitir a entrada em partidas em espera. O jogador vê as partidas abertas e entra como adversário sem precisar de amizade com o criador: em 2×2 entra uma dupla, em 1×1 entra um jogador. Tabelas envolvidas: Partida, Dupla e Jogador.	
Pré-condição:	O jogador deve estar autenticado no sistema (RF001 – Autenticar Jogador). Deve existir partida com o status "Em espera" (RF012). O jogador deve estar na tela "T03 Home".	
Pós-condição:	A vaga da partida fica preenchida; a partida sai da lista de espera, passa ao status "Agendada" e o criador é avisado.	
Interfaces:	**T03 Home** **T18 Partidas em espera** **T11 Partidas**	
Fluxo principal:	**Jogador:**	**Sistema:**
	1. Selecionar a opção "Em espera" no menu.	2. Buscar no BD as partidas com o status "Em espera" e as duplas ativas do jogador. 3. Apresentar a tela "T18 Partidas em espera" com data, horário, tipo, lado do criador e vaga de cada partida, e o seletor "Sua dupla".
	4. Selecionar o filtro "Todas", "2×2" ou "1×1".	5. Apresentar somente as partidas do tipo selecionado.
	6. Em uma partida 2×2, escolher a própria dupla em "Sua dupla". 7. Clicar em "Entrar".	8. Aplicar as regras de negócio. 9. Registrar a dupla como adversária da partida (RF023.2). 10. Mudar o status da partida para "Agendada" e retirá-la da lista de espera (RF023.4). 11. Avisar o criador que a vaga foi preenchida. 12. Apresentar a tela "T11 Partidas" com a partida na aba "Agendadas".
Fluxo alternativo 1: *(Partida 1×1)*	**Jogador:**	**Sistema:**
	6. Em uma partida 1×1, clicar em "Entrar".	7. Registrar o jogador como adversário (RF023.3) e seguir para o passo 10 do fluxo principal.
Fluxo alternativo 2: *(Vaga já preenchida)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		8. Caso outra dupla ou outro jogador tenha entrado antes, apresentar a mensagem "Esta partida já tem adversário." e atualizar a lista.
Fluxo alternativo 3:	**Jogador:**	**Sistema:**

(Jogador já está na partida)		8. Caso o jogador já faça parte do lado do criador, apresentar a mensagem "Você já está nesta partida." (RF012.3).
Fluxo alternativo 4: *(Sem dupla ativa)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		3. Caso o jogador não tenha dupla ativa, desabilitar a entrada nas partidas 2×2 e apresentar a mensagem "Forme uma dupla para entrar em partidas 2×2."
Fluxo alternativo 5: *(Lista vazia)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		3. Caso não exista partida em espera, apresentar a mensagem "Nenhuma partida em espera agora." e o botão "Nova partida" (RF012).
Regras de Negócio:	**RF023.1 –** O software DEVE permitir a entrada em partida em espera sem amizade. **RF023.2 –** O software DEVE aceitar uma única dupla em partida 2×2 em espera. **RF023.3 –** O software DEVE aceitar um único jogador em partida 1×1 em espera. **RF023.4 –** O software DEVE retirar da lista de espera a partida com vaga preenchida.	

[RF017] Iniciar Partida

RF 017	**Iniciar Partida**	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Jogador.	
Resumo:	O software DEVE permitir iniciar partidas. O criador inicia uma partida agendada depois que o adversário está definido e todos os convites foram aceitos; o placar fica liberado para o registro de pontos.	
Pré-condição:	O jogador deve estar autenticado no sistema (RF001 – Autenticar Jogador). O jogador deve ser o criador da partida. A partida deve estar com o status "Agendada". O jogador deve estar na tela "T11 Partidas".	
Pós-condição:	A partida fica com o status "Em andamento", com a data e a hora de início registradas.	
Interfaces:	**T11 Partidas** **T13 Partida em andamento**	
Fluxo principal:	**Jogador:**	**Sistema:**
	1. Clicar em "Iniciar" na partida agendada.	2. Validar o criador (RF017.1). 3. Verificar se o adversário está definido (RF017.3) e se todos os convites foram aceitos (RF017.2). 4. Mudar o status da partida para "Em andamento" e registrar a data e a hora de início. 5. Apresentar a tela "T13 Partida em andamento" com o placar 0 a 0.
Fluxo alternativo 1: *(Convites pendentes)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		3. Caso algum convite esteja pendente ou recusado, apresentar a mensagem "Aguardando a resposta de <apelidos>." 4. Manter a partida "Agendada" e apresentar a tela "T11 Partidas".
Fluxo alternativo 2: *(Partida ainda em espera)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		3. Caso a partida esteja "Em espera", sem adversário, apresentar a mensagem "Aguardando adversário na lista de espera." (RF017.3).
Regras de Negócio:	**RF017.1 –** O software DEVE permitir iniciar a partida somente ao criador. **RF017.2 –** O software DEVE exigir todos os convites aceitos para iniciar a partida. **RF017.3 –** O software DEVE exigir adversário definido para iniciar a partida.	

[RF018] Registrar Pontos

RF 018	**Registrar Pontos**
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável
Atores:	Jogador.

Resumo:	O software DEVE permitir o registro de pontos. Durante a partida, somente o criador lança e desfaz o valor de cada mão, sem confirmação dos outros jogadores: 1 (mão simples), 3 (truco), 6, 9 ou 12 pontos. Os demais acompanham o placar.	
Pré-condição:	O jogador deve estar autenticado no sistema (RF001 – Autenticar Jogador). O jogador deve ser o criador da partida. A partida deve estar com o status "Em andamento" (RF017). O jogador deve estar na tela "T13 Partida em andamento".	
Pós-condição:	O placar da partida fica atualizado no BD e visível para os participantes.	
Interfaces:	**T13 Partida em andamento** **T14 Resultado**	
Fluxo principal:	**Jogador:**	**Sistema:**
		1. Apresentar a tela "T13 Partida em andamento" com os dois lados, o placar, os botões "+1", "+3", "+6", "+9" e "+12" para cada lado (RF018.1) e o aviso "Você criou esta partida: só você lança e desfaz os pontos."
	2. Clicar no botão com o valor da mão para o lado que venceu a mão.	3. Validar o criador (RF018.3) e o status da partida (RF018.4). 4. Somar o valor ao placar do lado. 5. Gravar o placar e o último lançamento no BD. 6. Apresentar o placar atualizado. 7. Aguardar o próximo lançamento (volta ao passo 2).
Fluxo alternativo 1: *(Soma acima do limite)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		4. Caso a soma ultrapasse 12 pontos, registrar o placar do lado igual a 12 (RF018.2).
Fluxo alternativo 2: *(Lado somou o limite)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		7. Caso o lado some 12 pontos, executar o caso de uso RF019 – Finalizar Partida.
Fluxo alternativo 3: *(Desfazer último lançamento)*	**Jogador:**	**Sistema:**
	2. Clicar em "Desfazer".	3. Subtrair do placar o valor do último lançamento. 4. Gravar o placar no BD e apresentar o placar atualizado.
Fluxo alternativo 4: *(Jogador não é o criador)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		1. Caso o jogador não seja o criador, apresentar o placar somente para leitura, sem os botões de pontos (RF018.3).
Regras de Negócio:	**RF018.1 –** O software DEVE permitir somar 1, 3, 6, 9, 12 pontos por registro. **RF018.2 –** O software DEVE limitar o placar ao limite de pontos. **RF018.3 –** O software DEVE permitir o registro de pontos somente ao criador. **RF018.4 –** O software DEVE rejeitar pontos em partida não iniciada.	

[RF019] Finalizar Partida

RF 019	**Finalizar Partida**
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável
Atores:	Jogador.
Resumo:	O software DEVE finalizar a partida após um lado somar o limite de pontos. O software apresenta o resultado; o criador confirma; o software registra vitória e derrota para os jogadores e as duplas.
Pré-condição:	O jogador deve estar autenticado no sistema (RF001 – Autenticar Jogador). A partida deve estar com o status "Em andamento". Um dos lados deve ter somado 12 pontos (RF018). O jogador deve estar na tela "T13 Partida em andamento".
Pós-condição:	A partida fica com o status "Finalizada" e o vencedor registrado; o resultado passa a contar no desempenho e no ranking.
Interfaces:	**T13 Partida em andamento** **T14 Resultado** **T11 Partidas**

Fluxo principal:	**Jogador:**	**Sistema:**
		1. Identificar que um lado somou 12 pontos. 2. Apresentar a tela "T14 Resultado" com o placar final e o vencedor.
	3. Clicar em "Encerrar partida".	4. Registrar vitória para o lado que somou 12 pontos (RF019.1) e derrota para o outro lado (RF019.2). 5. Mudar o status da partida para "Finalizada" e registrar a data e a hora de término. 6. Avisar os participantes do resultado. 7. Apresentar a tela "T14 Resultado" com as opções "Jogar de novo" (RF012) e "Ver partidas" (RF013).
Fluxo alternativo 1: *(Lançamento incorreto)*	**Jogador:**	**Sistema:**
	3. Clicar em "Desfazer último lançamento".	4. Subtrair o valor do último lançamento do placar. 5. Manter a partida "Em andamento" e apresentar a tela "T13 Partida em andamento".
Regras de Negócio:	**RF019.1 –** O software DEVE registrar vitória para quem somar o limite de pontos. **RF019.2 –** O software DEVE registrar derrota para quem não somar o limite de pontos.	

Competitivo

Esta seção reúne o desempenho e os rankings. O desempenho é o conjunto de partidas, vitórias, derrotas e aproveitamento (vitórias ÷ partidas finalizadas × 100). Os valores são calculados a partir das partidas finalizadas; partidas canceladas ou excluídas não entram no cálculo. O desempenho do jogador e o ranking geral somam partidas 2×2 e 1×1, com filtro para ver só as 1×1; o desempenho e o ranking da dupla consideram somente partidas 2×2.

Ator de todos os casos de uso desta seção: Jogador.

[RF020] Consultar Desempenho do Jogador

RF 020	**Consultar Desempenho do Jogador**	
Prioridade:	( ) Essencial (X) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Jogador.	
Resumo:	O software DEVE exibir o desempenho de cada jogador. O jogador consulta o próprio desempenho, com números gerais, evolução e resultados por dupla e por tipo de partida.	
Pré-condição:	O jogador deve estar autenticado no sistema (RF001 – Autenticar Jogador). O jogador deve estar na tela "T03 Home" ou "T07 Perfil do jogador".	
Pós-condição:	Nenhuma alteração é feita no BD.	
Interfaces:	**T03 Home** **T07 Perfil do jogador** **T16 Desempenho**	
Fluxo principal:	**Jogador:**	**Sistema:**
	1. Clicar em "Ver desempenho completo".	2. Buscar no BD as partidas finalizadas do jogador, 2×2 (pelas duplas) e 1×1. 3. Calcular partidas, vitórias, derrotas e aproveitamento (RF020.1), sem partidas canceladas (RF020.2). 4. Apresentar a tela "T16 Desempenho" com os números, a evolução por mês, o resultado por dupla e o resultado 1×1.
Fluxo alternativo 1: *(Sem partidas finalizadas)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		3. Caso o jogador não tenha partida finalizada, apresentar os números zerados e a mensagem "Jogue sua primeira partida para ver seu desempenho."
Regras de Negócio:	**RF020.1 –** O software DEVE somar partidas 2×2 com partidas 1×1 no desempenho do jogador. **RF020.2 –** O software não DEVE calcular desempenho com partida cancelada.	

[RF021] Consultar Desempenho da Dupla

RF 021	Consultar Desempenho da Dupla	
Prioridade:	( ) Essencial (X) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Jogador.	
Resumo:	O software DEVE exibir o desempenho de cada dupla. O jogador consulta partidas, vitórias, aproveitamento e posição no ranking de uma dupla.	
Pré-condição:	O jogador deve estar autenticado no sistema (RF001 – Autenticar Jogador). O jogador deve estar na tela "T08 Minhas duplas" ou "T15 Ranking".	
Pós-condição:	Nenhuma alteração é feita no BD.	
Interfaces:	**T08 Minhas duplas** **T15 Ranking** **T10 Detalhe da dupla**	
Fluxo principal:	**Jogador:**	**Sistema:**
	1. Clicar em uma dupla.	2. Buscar no BD os jogadores da dupla e as partidas 2×2 finalizadas da dupla (RF021.1). 3. Calcular partidas, vitórias, aproveitamento e posição no ranking de duplas. 4. Apresentar a tela "T10 Detalhe da dupla" com os números e o histórico da dupla.
Fluxo alternativo 1: *(Dupla sem partidas finalizadas)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		3. Caso a dupla não tenha partida finalizada, apresentar os números zerados e a mensagem "A dupla ainda não jogou."
Regras de Negócio:	**RF021.1 –** O software DEVE calcular o desempenho da dupla com partidas 2×2. *A regra RF020.2 também se aplica ao desempenho da dupla.*	

[RF022] Exibir Ranking

RF 022	Exibir Ranking	
Prioridade:	( ) Essencial (X) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Jogador.	
Resumo:	O software DEVE exibir o ranking de jogadores e de duplas. O ranking geral de jogadores soma partidas 2×2 e 1×1, é ordenado por vitórias e pode ser filtrado só por partidas individuais (1×1) e por período.	
Pré-condição:	O jogador deve estar autenticado no sistema (RF001 – Autenticar Jogador). O jogador deve estar na tela "T03 Home".	
Pós-condição:	Nenhuma alteração é feita no BD.	
Interfaces:	**T03 Home** **T15 Ranking** **T07 Perfil do jogador** **T10 Detalhe da dupla**	
Fluxo principal:	**Jogador:**	**Sistema:**
	1. Selecionar a opção "Ranking" no menu.	2. Buscar no BD as partidas finalizadas, as duplas e os jogadores ativos. 3. Calcular partidas, vitórias, derrotas e aproveitamento de cada jogador e de cada dupla, sem partidas canceladas. 4. Ordenar pelo número de vitórias, em ordem decrescente (RF022.3); em caso de empate, pelo aproveitamento e depois pelo saldo de pontos (RF022.4). 5. Apresentar a tela "T15 Ranking" na aba "Jogadores" (RF022.1), período "Sempre", com o pódio e a posição do jogador autenticado em destaque.

	6. Selecionar a aba "Duplas" ou "Individual (1×1)".	7. Apresentar o ranking de duplas (RF022.2) ou o ranking só com partidas 1×1 (RF022.5).
	8. Selecionar o período "Semana", "Mês" ou "Sempre".	9. Recalcular o ranking com as partidas do período (RF022.6).
	10. Clicar em um jogador ou em uma dupla.	11. Apresentar a tela "T07 Perfil do jogador" (RF003) ou "T10 Detalhe da dupla" (RF021).
Fluxo alternativo 1: *(Sem partidas finalizadas)*	**Jogador:**	**Sistema:**
		3. Caso não exista partida finalizada no período, apresentar a mensagem "Ainda não há partidas finalizadas para montar o ranking."
Regras de Negócio:	**RF022.1 –** O software DEVE exibir ranking geral de jogadores com partidas 2×2, 1×1. **RF022.2 –** O software DEVE exibir ranking de duplas. **RF022.3 –** O software DEVE ordenar o ranking por vitórias. **RF022.4 –** O software DEVE desempatar o ranking pelo aproveitamento, seguido do saldo de pontos. **RF022.5 –** O software DEVE permitir filtrar o ranking por partidas 1×1. **RF022.6 –** O software DEVE permitir filtrar o ranking por período. *A regra RF024.3 também se aplica: jogador banido não aparece no ranking.*	

Administração

Esta seção reúne as funções exclusivas das contas de Admin, nas interfaces de administração (T19 e T20). O Admin também exclui jogadores (RF005) e partidas (RF015), descritos nas seções Conta do Jogador e Partida. As contas de Admin são criadas pela equipe diretamente no BD; não há cadastro de Admin pela interface.

Ator de todos os casos de uso desta seção: Admin.

[RF024] Banir Jogador

RF 024	**Banir Jogador**	
Prioridade:	( ) Essencial (X) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Admin.	
Resumo:	O software DEVE permitir ao Admin banir jogadores. A conta banida não entra mais no TrucoHub e sai do ranking; os dados e as partidas finalizadas são mantidos.	
Pré-condição:	O usuário deve estar autenticado com conta de Admin (RF001 – Autenticar Jogador). O Admin deve estar na tela "T03 Home".	
Pós-condição:	O jogador fica com o status "Banido"; a sessão dele é encerrada; as partidas não finalizadas dele são canceladas; ele sai do ranking.	
Interfaces:	**T03 Home** **T19 Admin · Jogadores** **Diálogo de confirmação (sobre a tela de origem)**	
Fluxo principal:	**Admin:**	**Sistema:**
	1. Selecionar a opção "Administração" no menu.	2. Validar a permissão de Admin (RF024.1). 3. Apresentar a tela "T19 Admin · Jogadores" com nome, apelido, partidas, status e ações de cada jogador.
	4. Buscar o jogador pelo nome ou pelo apelido. 5. Clicar em "Banir" no jogador desejado.	6. Apresentar o diálogo de confirmação com a pergunta "Banir <apelido>? A conta não entra mais no TrucoHub e sai do ranking."

	7. Confirmar.	8. Mudar o status do jogador para "Banido". 9. Encerrar a sessão do jogador (RF024.2). 10. Cancelar as partidas não finalizadas do jogador e avisar os participantes (RF024.4). 11. Retirar o jogador do ranking (RF024.3). 12. Atualizar a tela "T19 Admin · Jogadores" com o status "Banido" e o botão "Reativar".
Fluxo alternativo 1: *(Banimento não confirmado)*	**Admin:**	**Sistema:**
	7. Clicar em "Cancelar".	8. Manter o jogador ativo e apresentar a tela "T19 Admin · Jogadores".
Fluxo alternativo 2: *(Usuário sem permissão)*	**Admin:**	**Sistema:**
		2. Caso o usuário não seja Admin, não apresentar a opção "Administração" e negar o acesso direto à interface, apresentando a mensagem "Área restrita a contas de Admin." (RF024.1).
Fluxo alternativo 3: *(Admin tenta banir a si mesmo)*	**Admin:**	**Sistema:**
		6. Caso o Admin selecione a própria conta, apresentar a mensagem "Você não pode banir a própria conta."
Regras de Negócio:	**RF024.1 –** O software DEVE permitir banir jogadores somente ao admin. **RF024.2 –** O software DEVE encerrar a sessão do jogador banido. **RF024.3 –** O software DEVE retirar o jogador banido do ranking. **RF024.4 –** O software DEVE cancelar as partidas não finalizadas do jogador banido.	

[RF025] Reativar Jogador

RF 025	**Reativar Jogador**	
Prioridade:	( ) Essencial ( ) Importante (X) Desejável	
Atores:	Admin.	
Resumo:	O software DEVE permitir ao Admin reativar jogadores banidos. A conta volta a entrar no TrucoHub e volta ao ranking.	
Pré-condição:	O usuário deve estar autenticado com conta de Admin (RF001 – Autenticar Jogador). O jogador deve estar com o status "Banido" (RF024). O Admin deve estar na tela "T19 Admin · Jogadores".	
Pós-condição:	O jogador fica com o status "Ativo", pode se autenticar de novo e volta ao ranking.	
Interfaces:	**T19 Admin · Jogadores** **Diálogo de confirmação (sobre a tela de origem)**	
Fluxo principal:	**Admin:**	**Sistema:**
	1. Clicar em "Reativar" no jogador banido.	2. Apresentar o diálogo de confirmação com a pergunta "Reativar <apelido>?".
	3. Confirmar.	4. Validar a permissão de Admin (RF025.1). 5. Mudar o status do jogador para "Ativo". 6. Devolver o jogador ao ranking (RF025.2). 7. Atualizar a tela "T19 Admin · Jogadores" com o status "Ativo" e o botão "Banir".
Fluxo alternativo 1: *(Reativação não confirmada)*	**Admin:**	**Sistema:**
	3. Clicar em "Cancelar".	4. Manter o jogador banido e apresentar a tela "T19 Admin · Jogadores".
Regras de Negócio:	**RF025.1 –** O software DEVE permitir reativar jogadores somente ao admin. **RF025.2 –** O software DEVE devolver ao ranking o jogador reativado.	

Capítulo 3

Requisitos não funcionais

Este capítulo apresenta os requisitos não funcionais do TrucoHub, agrupados por categoria. Cada requisito tem um identificador único ([NF001], [NF002], ...), trata de um único aspecto e é mensurável, para que se possa verificar sem ambiguidade se foi cumprido. Quando um requisito cita uma tecnologia, a versão mínima é informada. Abaixo de cada requisito estão os requisitos funcionais ou as telas a que ele se aplica. A prioridade está marcada com ☑.

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário.

[NF001] Adaptação da interface à largura da tela

O software deve exibir todas as telas sem rolagem horizontal em larguras de janela de 360 px a 1920 px.

Relacionado a: Todos os requisitos funcionais; telas T01 a T20 (Desktop e Mobile).

Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF002] Área mínima de toque

O software deve apresentar cada botão e cada link com área clicável de no mínimo 44 × 44 px.

Relacionado a: RF018 (botões +1, +3, +6, +9, +12 da tela T13) e demais telas.

Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à frequência, severidade de falhas do sistema e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à corretude do sistema.

[NF003] Disponibilidade mensal

O software deve ficar disponível em no mínimo 99,0% do tempo de cada mês, medido pelo relatório de disponibilidade do serviço de hospedagem.

Relacionado a: Todos os requisitos funcionais.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☑ Desejável

[NF004] Preservação do placar

O software deve manter o placar e todos os lançamentos de uma partida em andamento depois que a página for recarregada ou o navegador for fechado e aberto de novo.

Relacionado a: RF018 Registrar Pontos; RF019 Finalizar Partida; tela T13.

Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

[NF005] Tempo de carregamento das telas

O software deve exibir o conteúdo principal de cada tela em até 3 segundos, medido pela métrica Largest Contentful Paint do Google Lighthouse 12, em conexão de 10 Mbps.

Relacionado a: Todos os requisitos funcionais.

Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

[NF006] Atualização do placar para os participantes

O software deve mostrar aos demais participantes cada lançamento de pontos em até 2 segundos após o registro feito pelo criador da partida.

Relacionado a: RF018 Registrar Pontos; tela T13.

Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

[NF007] Precisão da expiração dos convites

O software deve marcar como expirado o convite de dupla ou de partida sem resposta entre 180 e 190 segundos após o envio.

Relacionado a: RF010 Responder Convite de Dupla; RF016 Responder Convite de Partida; tela T06.

Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

[NF008] Armazenamento das senhas

O software deve armazenar as senhas apenas como hash gerado pelo algoritmo scrypt do Firebase Authentication, sem guardar a senha em texto puro.

Relacionado a: RF001 Autenticar Jogador; RF002 Cadastrar Jogador; RF004 Alterar Jogador.

Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF009] Comunicação criptografada

O software deve trafegar todos os dados entre o navegador e o servidor por HTTPS com TLS 1.2 ou superior.

Relacionado a: Todos os requisitos funcionais.

Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF010] Encerramento de sessão por inatividade

O software deve encerrar a sessão do usuário após 30 minutos sem nenhuma interação.

Relacionado a: RF001 Autenticar Jogador.

Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

[NF011] Bloqueio após tentativas de login

O software deve bloquear novas tentativas de login de um e-mail por 15 minutos após 5 tentativas seguidas com senha incorreta.

Relacionado a: RF001 Autenticar Jogador; tela T01.

Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

Distribuição

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à distribuição da versão executável do sistema.

[NF012] Publicação na web

O software deve ser publicado no Netlify, no endereço https://trucohub.netlify.app, sem exigir instalação no computador ou no celular do usuário.

Relacionado a: Todos os requisitos funcionais.

Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Padrões

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados a padrões ou normas que devem ser seguidos pelo sistema ou pelo seu processo de desenvolvimento.

[NF013] Contraste de texto

O software deve exibir os textos com razão de contraste mínima de 4,5:1 em relação ao fundo, conforme o critério 1.4.3 da WCAG 2.1, nível AA.

Relacionado a: Telas T01 a T20.

Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

[NF014] Idioma da interface

O software deve exibir todos os textos da interface em português do Brasil (pt-BR).

Relacionado a: Telas T01 a T20.

Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Hardware e software

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e software usados para desenvolver ou para executar o sistema.

[NF015] Navegadores em computadores

O software deve funcionar no Google Chrome 120 ou superior, no Mozilla Firefox 120 ou superior e no Microsoft Edge 120 ou superior, em computadores com Windows 10 ou superior.

Relacionado a: Todos os requisitos funcionais; telas Desktop.

Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF016] Navegadores em celulares

O software deve funcionar no Safari 17 ou superior, no iOS 17 ou superior, e no Google Chrome 120 ou superior, no Android 12 ou superior.

Relacionado a: Todos os requisitos funcionais; telas Mobile.

Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Capítulo 4

Descrição da interface com o usuário

As telas do TrucoHub foram prototipadas no Figma, em versões Desktop (1440 × 1024) e Mobile (390 × 844), com 20 telas em cada versão. Cada tela tem um código e um nome (T01 Entrar, T02 Criar conta, ...), e são esses nomes que aparecem nos campos "Pré-condição", "Interfaces" e nos fluxos dos casos de uso do capítulo 2. As confirmações de exclusão, banimento e reativação são diálogos exibidos sobre a própria tela de origem.

Rastreabilidade entre telas e requisitos

O quadro abaixo responde por que cada tela existe: para cada tela do Figma, ele lista os requisitos funcionais que ela atende. O caminho inverso, ou seja, quais telas cada requisito usa, está no campo "Interfaces" de cada caso de uso do capítulo 2. Os requisitos não funcionais do capítulo 3 indicam, no item "Relacionado a", as telas a que se aplicam.

Quadro 2 – Telas do protótipo e requisitos atendidos

Tela no Figma	Requisitos funcionais que a tela atende
T01 Entrar	RF001 Autenticar Jogador; RF002 Cadastrar Jogador; RF005 Excluir Jogador
T02 Criar conta	RF002 Cadastrar Jogador
T03 Home	RF001 Autenticar Jogador; RF002 Cadastrar Jogador; RF003 Consultar Jogador; RF008 Consultar Amigos; RF011 Consultar Dupla; RF013 Consultar Partida; RF020 Consultar Desempenho do Jogador; RF022 Exibir Ranking; RF023 Entrar em Partida em Espera; RF024 Banir Jogador
T04 Amigos	RF007 Responder Pedido de Amizade; RF008 Consultar Amigos
T05 Buscar jogadores	RF003 Consultar Jogador; RF006 Enviar Pedido de Amizade
T06 Convites e notificações	RF006 Enviar Pedido de Amizade; RF007 Responder Pedido de Amizade; RF009 Formar Dupla; RF010 Responder Convite de Dupla; RF012 Criar Partida; RF014 Alterar Partida; RF016 Responder Convite de Partida
T07 Perfil do jogador	RF003 Consultar Jogador; RF004 Alterar Jogador; RF006 Enviar Pedido de Amizade; RF008 Consultar Amigos; RF020 Consultar Desempenho do Jogador; RF022 Exibir Ranking
T08 Minhas duplas	RF009 Formar Dupla; RF010 Responder Convite de Dupla; RF011 Consultar Dupla; RF021 Consultar Desempenho da Dupla
T09 Formar dupla	RF009 Formar Dupla
T10 Detalhe da dupla	RF011 Consultar Dupla; RF021 Consultar Desempenho da Dupla; RF022 Exibir Ranking
T11 Partidas	RF012 Criar Partida; RF013 Consultar Partida; RF014 Alterar Partida; RF015 Excluir Partida; RF016 Responder Convite de Partida; RF017 Iniciar Partida; RF019 Finalizar Partida; RF023 Entrar em Partida em Espera
T12 Nova partida	RF012 Criar Partida; RF014 Alterar Partida
T13 Partida em andamento	RF013 Consultar Partida; RF015 Excluir Partida; RF017 Iniciar Partida; RF018 Registrar Pontos; RF019 Finalizar Partida
T14 Resultado	RF013 Consultar Partida; RF018 Registrar Pontos; RF019 Finalizar Partida
T15 Ranking	RF021 Consultar Desempenho da Dupla; RF022 Exibir Ranking
T16 Desempenho	RF020 Consultar Desempenho do Jogador
T17 Editar perfil	RF004 Alterar Jogador; RF005 Excluir Jogador
T18 Partidas em espera	RF012 Criar Partida; RF023 Entrar em Partida em Espera
T19 Admin · Jogadores	RF005 Excluir Jogador; RF024 Banir Jogador; RF025 Reativar Jogador
T20 Admin · Partidas	RF015 Excluir Partida

Tela no Figma	Requisitos funcionais que a tela atende
Diálogo de confirmação (sobre a tela de origem)	RF005 Excluir Jogador; RF015 Excluir Partida; RF024 Banir Jogador; RF025 Reativar Jogador

PROTOTIPAÇÃO

Os protótipos estão no arquivo do Figma abaixo. A navegação entre as telas está documentada na página de fluxos de navegação (F1 a F9).

Arquivo completo do protótipo (todas as páginas):
https://www.figma.com/design/uCVdOtPQJ7I0i3izYB8LJE/TrucoHub---Identidade-Visual

Telas Desktop (T01 a T20, 1440 × 1024):
https://www.figma.com/design/uCVdOtPQJ7I0i3izYB8LJE/TrucoHub---Identidade-Visual?node-id=2-27

Telas Mobile (T01 a T20, 390 × 844):
https://www.figma.com/design/uCVdOtPQJ7I0i3izYB8LJE/TrucoHub---Identidade-Visual?node-id=2007-40

Fluxos de navegação entre as telas (F1 a F9):
https://www.figma.com/design/uCVdOtPQJ7I0i3izYB8LJE/TrucoHub---Identidade-Visual?node-id=2007-39

Arquitetura de informação (telas por módulo):
https://www.figma.com/design/uCVdOtPQJ7I0i3izYB8LJE/TrucoHub---Identidade-Visual?node-id=7-3

Capítulo 5

Dicionário de Dados

Este capítulo apresenta o dicionário de dados do TrucoHub: as tabelas, os campos, os tipos de dado e as restrições de domínio. Os tipos estão no padrão SQL. Se a equipe usar o Cloud Firestore do Firebase (README do projeto), cada tabela corresponde a uma coleção com os mesmos campos, e as restrições passam a ser verificadas pelas regras de segurança e pelo código.

Tabelas do CRUD de três tabelas: partida, dupla e jogador. Tabela do CRUD de uma tabela: jogador. As tabelas amizade e convite_partida são intermediárias de relacionamentos N:N e não entram nessa contagem.

Tabela	**jogador**
Descrição	Armazena as contas dos jogadores e dos administradores.
Observações	Tabela do CRUD de uma tabela (RF002 a RF005). A exclusão de conta é lógica (data_exclusao preenchida), para manter as partidas finalizadas no histórico (RF005.3).

Campos

Nome	**Descrição**	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)**
id_jogador	Código de identificação do jogador	INT		PK / Identity
nome	Nome do jogador	VARCHAR	80	Not Null
apelido	Apelido usado na busca, iniciado por @	VARCHAR	30	Not Null / Unique
email	E-mail usado no login	VARCHAR	120	Not Null / Unique
senha_hash	Hash da senha (scrypt, NF008)	VARCHAR	255	Not Null
foto_url	Endereço da foto do perfil	VARCHAR	255	Null
perfil	Tipo de conta	VARCHAR	10	Not Null / Check ('JOGADOR', 'ADMIN') / Default 'JOGADOR'
status	Situação da conta	VARCHAR	10	Not Null / Check ('ATIVO', 'BANIDO') / Default 'ATIVO'
data_cadastro	Data e hora de criação da conta	DATETIME		Not Null / Default data atual
data_exclusao	Data e hora da exclusão da conta	DATETIME		Null

Tabela	**amizade**
Descrição	Armazena os pedidos de amizade e as amizades aceitas.
Observações	Tabela intermediária do relacionamento N:N de jogador com jogador; não entra na contagem de tabelas do CRUD.

Campos

Nome	**Descrição**	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)**
id_amizade	Código de identificação da amizade	INT		PK / Identity
id_solicitante	Jogador que enviou o pedido	INT		FK jogador / Not Null
id_destinatario	Jogador que recebeu o pedido	INT		FK jogador / Not Null / Check (id_destinatario <> id_solicitante)
status	Situação do pedido	VARCHAR	10	Not Null / Check ('PENDENTE', 'ACEITA') / Default 'PENDENTE'
data_pedido	Data e hora do pedido	DATETIME		Not Null / Default data atual
data_resposta	Data e hora do aceite	DATETIME		Null

Tabela	**dupla**
Descrição	Armazena as duplas formadas por dois jogadores.

Observações	Não pode haver duas duplas com os mesmos dois jogadores (RF009.2): Unique no par (menor id, maior id).			
Campos				
Nome	**Descrição**	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)**
id_dupla	Código de identificação da dupla	INT		PK / Identity
nome	Nome da dupla	VARCHAR	40	Not Null
id_jogador1	Jogador que formou a dupla	INT		FK jogador / Not Null
id_jogador2	Parceiro convidado	INT		FK jogador / Not Null / Check (id_jogador2 <> id_jogador1)
status	Situação da dupla	VARCHAR	10	Not Null / Check ('PENDENTE', 'ATIVA') / Default 'PENDENTE'
data_criacao	Data e hora do convite de dupla	DATETIME		Not Null / Default data atual
data_expiracao	Prazo para o parceiro aceitar (3 minutos)	DATETIME		Not Null

Tabela	**partida**			
Descrição	Armazena as partidas 2×2 e 1×1, com placar e resultado.			
Observações	Tabela principal do CRUD de três tabelas (RF012 a RF015), ligada a dupla e a jogador. Em partida 2×2 usam-se id_dupla_a e id_dupla_b; em 1×1, id_jogador_a e id_jogador_b. O lado B fica nulo enquanto a partida está em espera.			
Campos				
Nome	**Descrição**	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)**
id_partida	Código de identificação da partida	INT		PK / Identity
tipo	Tipo da partida	CHAR	3	Not Null / Check ('2x2', '1x1')
id_criador	Jogador que criou a partida	INT		FK jogador / Not Null
id_dupla_a	Dupla do lado do criador (2×2)	INT		FK dupla / Null
id_dupla_b	Dupla adversária (2×2)	INT		FK dupla / Null / Check (id_dupla_b <> id_dupla_a)
id_jogador_a	Jogador do lado do criador (1×1)	INT		FK jogador / Null
id_jogador_b	Jogador adversário (1×1)	INT		FK jogador / Null / Check (id_jogador_b <> id_jogador_a)
data_hora_agendada	Data e hora marcadas para a partida	DATETIME		Not Null
limite_pontos	Pontos que finalizam a partida	TINYINT		Not Null / Default 12 / Check (limite_pontos = 12)
pontos_a	Pontos do lado A	TINYINT		Not Null / Default 0 / Check (0 a 12)
pontos_b	Pontos do lado B	TINYINT		Not Null / Default 0 / Check (0 a 12)
status	Situação da partida	VARCHAR	12	Not Null / Check ('EM_ESPERA', 'AGENDADA', 'EM_ANDAMENTO', 'FINALIZADA', 'CANCELADA')
lado_vencedor	Lado que somou 12 pontos	CHAR	1	Null / Check ('A', 'B')
data_hora_inicio	Início da partida	DATETIME		Null
data_hora_fim	Término da partida	DATETIME		Null

Tabela	**convite_partida**			
Descrição	Armazena os convites enviados para uma partida.			
Observações	Tabela intermediária do relacionamento N:N de partida com jogador; não entra na contagem de tabelas do CRUD. Unique no par (id_partida, id_jogador).			
Campos				
Nome	**Descrição**	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)**

id_convite	Código de identificação do convite	INT		PK / Identity
id_partida	Partida do convite	INT		FK partida / Not Null
id_jogador	Jogador convidado	INT		FK jogador / Not Null
status	Situação do convite	VARCHAR	10	Not Null / Check ('PENDENTE', 'ACEITO', 'RECUSADO', 'EXPIRADO') / Default 'PENDENTE'
data_envio	Data e hora do envio	DATETIME		Not Null / Default data atual
data_expiracao	Prazo de resposta (3 minutos)	DATETIME		Not Null
data_resposta	Data e hora da resposta	DATETIME		Null

Tabela	**lancamento**			
Descrição	Armazena cada mão lançada no placar de uma partida.			
Observações	Permite desfazer o último lançamento (RF018) e calcular o saldo de pontos usado no desempate do ranking (RF022.4).			
Campos				
Nome	**Descrição**	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)**
id_lancamento	Código de identificação do lançamento	INT		PK / Identity
id_partida	Partida do lançamento	INT		FK partida / Not Null
lado	Lado que venceu a mão	CHAR	1	Not Null / Check ('A', 'B')
valor	Valor da mão	TINYINT		Not Null / Check (1, 3, 6, 9, 12)
ordem	Ordem do lançamento na partida	INT		Not Null / Unique com id_partida
data_hora	Data e hora do lançamento	DATETIME		Not Null / Default data atual